

IBM i Programming Tool

Návod k použití

Obsah

Obsah.....	2
Úvod.....	4
Obsah aplikačního adresáře.....	4
Přehled.....	5
Spuštění aplikace	6
Editace souborů.....	8
<i>Hledání textu</i>	<i>9</i>
<i>Zvýraznění bloků</i>	<i>10</i>
<i>Posouvání vybraného textu.....</i>	<i>12</i>
Horizontal selection	12
Vertical selection	13
<i>Copy, cut and paste selected text</i>	<i>13</i>
Horizontal selection	13
Vertical selection	14
<i>Pomůcka pro jazyky založené na formulářích.....</i>	<i>15</i>
Kompilace.....	16
<i>Source type</i>	<i>18</i>
Zdrojové členy	18
IFS soubory	18
<i>Compile command</i>	<i>19</i>
Uchování atributů kompilace	19
<i>Compiled object.....</i>	<i>20</i>
Library	20
Object.....	20
Library pattern	20
<i>Perform command.....</i>	<i>20</i>
<i>Lbrary list.....</i>	<i>21</i>
Library pattern	21
Current library	21
Vytváření uživatelského seznamu knihoven	21
<i>Last spooled file</i>	<i>23</i>
<i>Spooled files.....</i>	<i>23</i>
<i>Job log.....</i>	<i>23</i>
Příklad kompilace	24
Parametry aplikace	27
<i>Servers.....</i>	<i>27</i>
<i>IBM i server a uživatel.....</i>	<i>28</i>
<i>Connect/Reconnect.....</i>	<i>29</i>
<i>Vstupní pole LIB, FILE, MBR</i>	<i>30</i>
<i>IBM i source type.....</i>	<i>30</i>
<i>PC charset.....</i>	<i>31</i>
<i>IBM i CCSID.....</i>	<i>31</i>
<i>Source line length.....</i>	<i>31</i>
<i>Complete source record.....</i>	<i>32</i>
<i>Overwrite data.....</i>	<i>32</i>
<i>Windows disks.....</i>	<i>32</i>
Souborové systémy jako stromy	33
<i>Rozevírání uzlů</i>	<i>33</i>
<i>Levý strom – PC.....</i>	<i>33</i>
<i>Pravý strom - IBM i.....</i>	<i>34</i>
Výběr knihovnických objektů	35
Kontextové nabídky pro PC.....	36

Kontextové nabídky pro IBM i	37
Vytváření adresářů a souborů v IBM i.....	38
<i>Zdrojový fyzický soubor.....</i>	<i>38</i>
<i>Zdrojový člen.....</i>	<i>38</i>
<i>IFS adresář.....</i>	<i>38</i>
<i>IFS soubor.....</i>	<i>38</i>
Způsoby kopírování.....	39
Kopírování z IBM i do PC	39
<i>Zdrojový člen → PC soubor.....</i>	<i>39</i>
<i>Zdrojové členy → PC adresář přetažením</i>	<i>40</i>
<i>Zdrojový soubor → PC adresář copy-paste</i>	<i>40</i>
<i>IFS soubor (stream file) → PC soubor</i>	<i>40</i>
<i>Ukládací soubor (save file) → PC soubor</i>	<i>40</i>
Kopírování z PC do IBM i	41
<i>PC soubor → zdrojový člen</i>	<i>41</i>
<i>PC soubor → IFS soubor</i>	<i>41</i>
<i>PC soubor → ukládací soubor (save file).....</i>	<i>41</i>
Kopírování z IBM i do IBM i.....	42
<i>Zdrojový člen → zdrojový člen.....</i>	<i>42</i>
<i>Zdrojový člen → IFS soubor</i>	<i>42</i>
<i>IFS soubor → zdrojový člen</i>	<i>42</i>
<i>IFS soubor → IFS soubor.....</i>	<i>42</i>
<i>Ukládací soubor v knihovně → IFS</i>	<i>43</i>
<i>Ukládací soubor v IFS adresáři → knihovna</i>	<i>43</i>
<i>Knihovna → knihovna.....</i>	<i>43</i>
Kopírování z PC do PC.....	43
Změna kódování v IFS.....	43
Zobrazování textových souborů	44
Hledání ve více souborech	45
Zobrazování ostatních (netextových souborů	46
Přejmenování objektů	46
Zobrazování a editace v PC – znakové sady.....	47
Zobrazování a editace v IBM i – znakové sady	47
Tiskové soubory (spooled files).....	48

Úvod

Tato aplikace je určena programátorům v systému IBM i. Umožňuje práci s textovými daty, zejména programy a doprovodnými zdrojovými texty pro jazyky RPG, CL, COBOL, C, C++, SQL a také DDS, TBL, PNLGRP. Uživatel může

- zobrazovat a editovat soubory
- kompilovat programy
- vytvářet, přejmenovat, nebo mazat adresáře a soubory
- kopírovat soubory a adresáře

Programy aplikace jsou napsány v jazyku Java a vyžadují verzi *Java SE 23* nebo vyšší nainstalovanou v PC. Spolupracují s třídami soustavy *IBM Toolbox for Java* (nebo JTOpen). Tyto třídy vyžadují, aby v IBM i běžely "host servery" a aby byl aktivován profil QUSER.

Aplikace byla vytvořena a testována v systému macOS a v systému Windows (v emulaci Parallels Desktop). Přitom bylo použito vzdálené internetové připojení k systému IBM i, verze 7.5.

Obsah aplikačního adresáře

Aplikace se neinstaluje. Je tvořena adresářem obsahujícím další adresáře a soubory, z nichž jsou pro uživatele užitečné tyto:

- Hlavní, spouštěcí soubor je ***IBMiProgTool.jar***. Otevřením tohoto souboru nebo poklepáním primárního tlačítka myši na tento soubor se aplikace spustí.
- Adresář *helpfiles* obsahuje soubory pro nápovědu - help (tento text) a formuláře pro jazyky RPG III, RPG IV, COBOL, DDS a také číslování sloupců.
- Adresář *icons* obsahuje ikony a obrázky pro použití v oknech aplikace.
- Adresář *logfiles* - obsahuje textové soubory *err.txt* a *out.txt*, přeměřovaný výstup ze souborů System.err a System.out.
- Adresář *paramfiles* obsahuje soubor *Parameters.txt* s parametry aplikace.
- Adresář *workfiles* obsahuje pomocné soubory pro uchování parametrů od ukončení do nového běhu aplikace.
- Soubor *README.md* obsahuje úvodní popis aplikace a historii verzí.

Poznámka 1: Soubory *err.txt* a *out.txt* slouží ke zjištění původu případné chyby v programu. Zprávy se nevypisují na konzolu, ale to těchto souborů

Poznámka 2: V adresáři získaném stažením z internetu může být obsaženo více souborů a adresářů. Ty mohou být beze škody smazány.

Přehled

Tato aplikace umožňuje

- zobrazovat a editovat textové soubory v PC a IBM i,
- hledat text ve více souborech,
- kompilovat zdrojové členy (source members) a IFS soubory (stream files),
- zobrazovat tiskové soubory (spooled files),
- vytvářet soubory a adresáře v PC a IBM i,
- odstraňovat soubory a adresáře v PC a IBM i,
- přejmenovávat soubory a adresáře v PC a IBM i,
- kopírovat soubory a adresáře mezi PC a IBM i,
- kopírovat, vyprazdňovat a odstraňovat knihovny.

Aplikace pracuje s objekty těchto typů v systému IBM i:

- Source physical file zdrojový soubor - objekt typu *FILE s atributem PF,
- Source member člen zdrojového souboru,
- IFS directory adresář v IFS (Integrated File System) - objekt typu *DIR,
- IFS stream file proudový soubor - objekt typu *STMF,
- Output queue tisková fronta - objekt typu *OUTQ a tiskové soubory v ní,
- Save file ukládací soubor - objekt typu *FILE s atributem SAVF,
- Library knihovna - objekt typu *LIB.

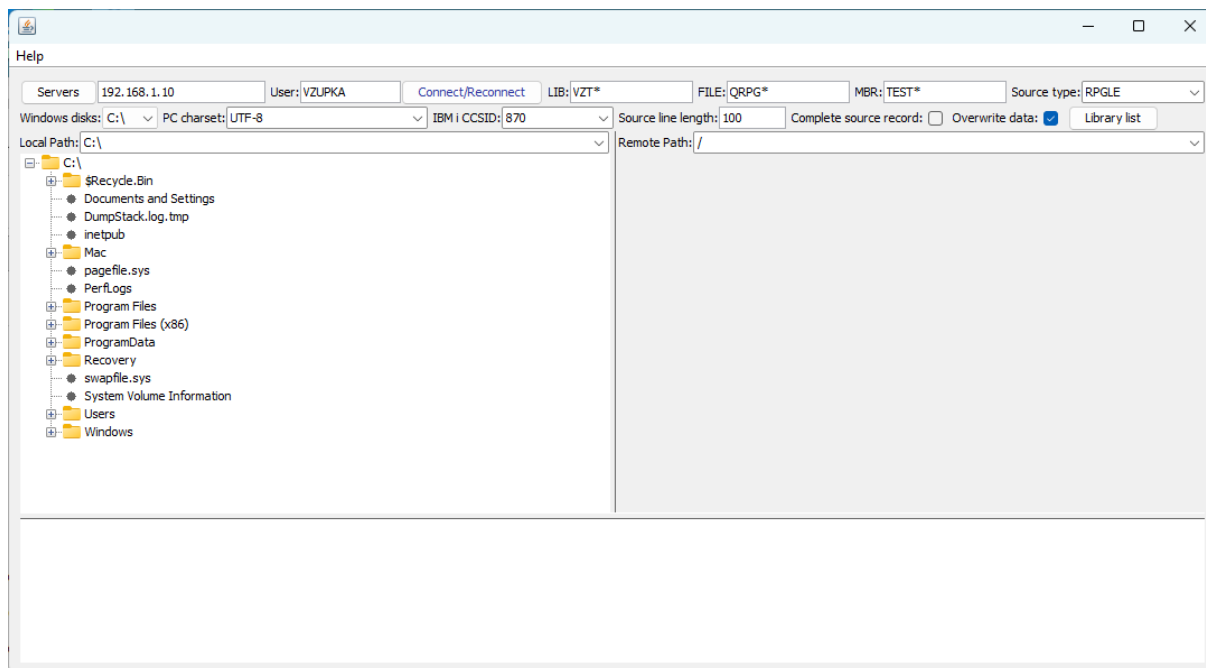
Zdrojový soubor se v aplikaci chová podobně jako *adresář*.

Zdrojový člen se v aplikaci chová podobně jako *soubor*.

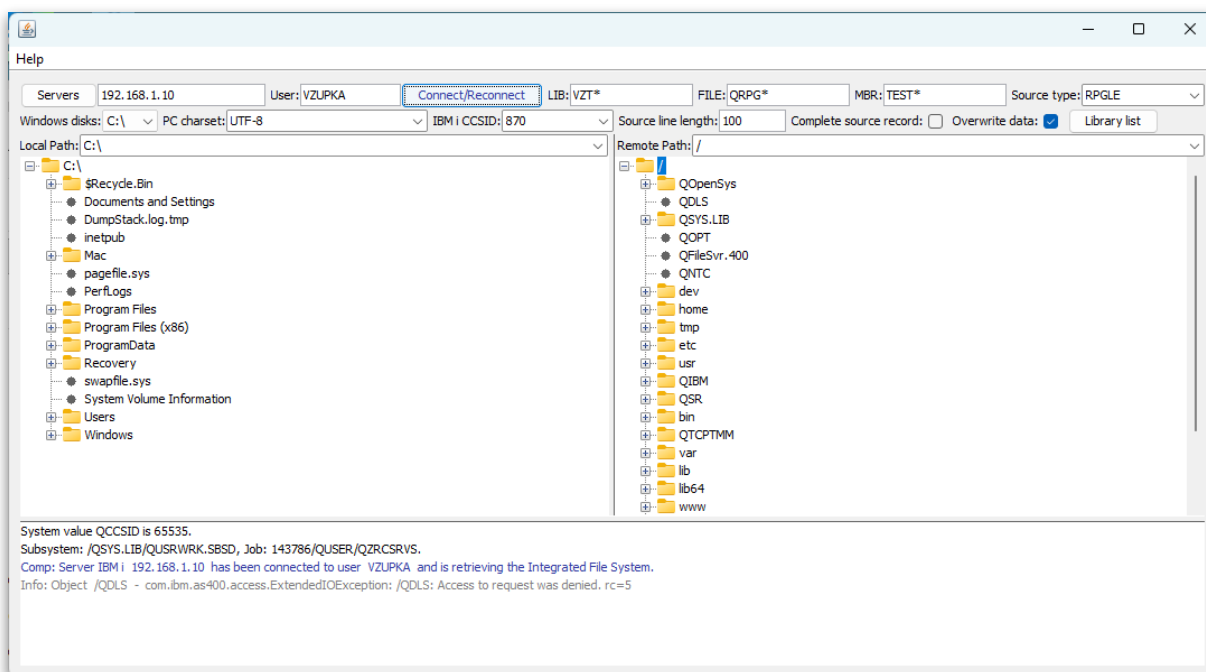
Chování aplikace se řídí parametry uloženými v adresářích "paramfiles" a "workfiles".

Spuštění aplikace

Aplikace se spouští otevřením nebo poklepáním souboru **IBMiProgTools.jar**. Zobrazí se hlavní okno, v němž levá polovina zobrazuje strom představující souborový systém PC.



Pravá polovina okna se naplní až po připojení serveru IBM i, tj. zadání adresy, jména uživatele a stisku tlačítka *Connect/Reconnect*.

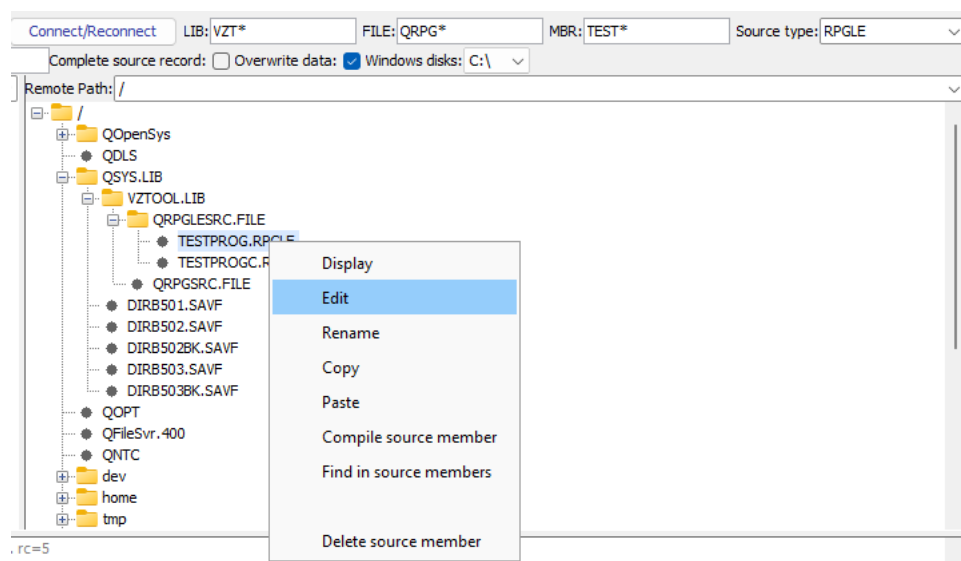


Všimněme si, že nahoře ve vstupních polích jsou zadány části jmen knihovny, souboru a členu, které se vybírají při rozbalování uzlů stromu v pravé části okna.

V příkladu níže znamená hvězdička výběr všech jmen začínajících předcházejícím textem.

LIB: VZT*	FILE: QRP*	MBR: TEST*	Source type: RPGLE
-----------	------------	------------	--------------------

Postupným rozbalováním uzlů od QSYS.LIB přes VZTOOL.LIB a QRPGLSRC.FILE se dostaneme na program TESTPROG.RPGLE.



Pravým tlačítkem myši na uzlu vybereme z kontextové nabídky příkaz *Edit* a otevřeme tak okno editoru.

```
Edit member '/QSYS.LIB/VZTOOL.LIB/QRPGLSRC.FILE/TESTPROG.RPGLE'
Help Edit
Lucida Console 16 RPG **FREE CCSID 870 was used for display.
Long caret Horizontal selection Save Compile

**free

// Main program called from Java or from RPG with parameters
dcl-ds parameter3 template;
  outputParam char(30); // returned value
  quantity int(5) overlay(outputParam); // input value
end-ds;

dcl-pi *N; // Program interface
  nametext char(8); // input
  answer char(50); // output
  outPar likes(parameter3); // in-out
end-pi;

dcl-s padding char(100) inz(*all'-');

answer = 'ANSWER(50): ' + %char(outPar.quantity) + padding; // output
outPar.outputParam =
  'NAME+QUANTITY: ' + nametext + '+' + %char(outPar.quantity) + padding; // output

dump(a) 'TESTPROG';

return;
```

Editace souborů

Texové soubory, zejména programové v IBM i a v PC lze zobrazit a editovat výběrem příkazu *Edit* z [kontextové nabídky](#) nebo *poklepáním* na jméno souboru v zobrazeném [stromu](#). Obsah souboru se zobrazí v samostatném okně s informací o *znakové sadě* textu v souboru.

V horní části okna jsou ovládací komponenty:



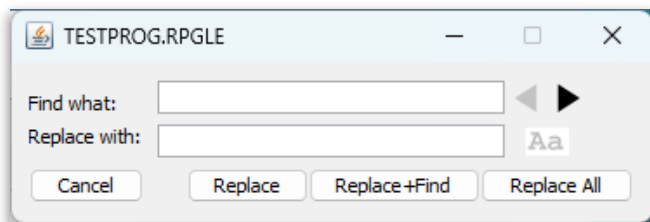
- *Dělení/spojení* - střídané tlačítko rozdělí text editoru na horní a spodní oblast vodorovnou čárou nebo obě oblasti spojí. Ve spodní oblasti je kopie textu editoru. Všechny změny provedené v jedné oblasti se automaticky promítají do druhé oblasti.
- *Dělení/spojení* - střídané tlačítko rozdělí text editoru na levou a pravou oblast svislou čárou nebo obě oblasti spojí. V pravé oblasti je kopie textu editoru. Všechny změny provedené v jedné oblasti se automaticky promítají do druhé oblasti.
- *Lucida Console aj.* – z rozbalovacího seznamu vyberte písmo pro text v editoru.
- *RPG **FREE etc.* – z rozbalovacího seznamu vyberte programovací jazyk ke zvýraznění bloků (složených příkazů).
- *Find text* – vyvolá okno k vyhledání textu. Lze také použít klávesovou zkratku Ctrl F.
- *Long caret/Short caret* – určí ukazatel místa v textu jako dlouhou svislou přímkou nebo standardní krátkou svislou čárku.
- *Horizontal/Vertical selection* – určuje způsob výběru textu. *Horizontal selection* je běžný způsob v PC editorech. *Vertical selection* vybírá v textu obdélníkovou oblast.
- *Posuv výběru* – tlačítko posune vybraný text o jednu pozici vlevo, tlačítko posune vybraný text o jednu pozici vpravo. Lze také použít klávesové zkratky Ctrl ← a Ctrl →.
- *Undo* – odvolat - odstranit změny. Lze také použít klávesovou zkratku Ctrl Z.
- *Redo* – přivolat - obnovit změny. Lze také použít klávesovou zkratku Ctrl Y.
- *Save* – uloží změny. Lze také použít klávesovou zkratku Ctrl S.
- *Compile* – vyvolá okno pro kompilaci (viz [níže](#)), je-li editovaný soubor zdrojový člen nebo IFS soubor. Toto tlačítko se nezobrazuje u PC souborů.

Klávesa ESC ukončí editaci (bez uložení) a odstraní okno.

Poznámka: V systému macOS se použije klávesa *Cmd* místo Ctrl.

Hledání textu

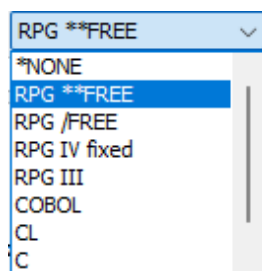
Klepnutí na lupu  nebo stisk klávesové kombinace Ctrl F (Cmd F v systému macOS) vyvolá následující okno.



- *Find what* – zapište textový vzorek k vyhledání. Číslo v poli ukazuje pořadové číslo a počet shod.
-   *Tlačítka s šipkami* – vyhledávají předchozí a následující shodný vzorek v souboru. Po klepnutí šipka zčerná a ukazuje směr hledání a nahrazování. Opačná šipka zešedne. Stejnou funkci mají klávesové zkratky Ctrl ↑ (předchozí) a Ctrl ↓ (další).
- *Replace with* – náhradní text.
- **Aa/Aa** *střídavé tlačítko* – je-li světle šedé, nepožaduje shodu velkých a malých písmen, je-li černé, musí se vyhledaný text přesně shodovat se vzorkem.
- *Replace* – nahradí právě nalezený text náhradním textem.
- *Replace+Find* – nahradí právě nalezený text náhradním textem a nalezne *následující* shodný text.
- *Replace All* – nahradí *všechny* shodné texty náhradním textem.

Poznámka: V systému macOS se použije klávesa *Cmd* místo Ctrl.

Zvýraznění bloků



Rozbalovací seznam v dialogovém okně obsahuje značky programovacích jazyků, jejichž složené příkazy (bloky) mají být zvýrazněny. Seznam obsahuje tyto zápisy:

***NONE** – nic se nezvýrazňuje,

RPG **FREE – verze RPG se zcela volným zápisem příkazů,

RPG /FREE – verze RPG dovolující zápis příkazů ve formulářích i ve volném tvaru,

RPG IV fixed – verze RPG dovolující zápis příkazů v rozšířených formulářích,

RPG III – verze RPG/400 dovolující zápis v tradičních formulářích,

COBOL – jazyk COBOL,

CL – jazyk Control language,

C – jazyk C,

SQL – skript jazyka SQL.

Způsob zvýrazňování složených příkazů použitý v této aplikaci může mít některé nežádoucí účinky, protože krátké sekvence písmen – zvláště IF, DO, FOR, se mohou vyskytovat i jinde v textu. To však může být pro příslušné programovací jazyky přijatelné.

Blok RPG programu s volbou *RPG /FREE* nebo *RPG **FREE*:

```
dc1-PROC VRATIT_CENU;
  dc1-ds cenik_ds extname('*LIBL/CENIKP') qualified end-ds;

  dc1-pi *n packed(10: 2);
    material like(cenik_ds.MATER) CONST; // nebo VALUE
  end-pi;

  exec SQL select CENA into :cenik_ds.CENA from CENIKP
    where MATER = :material;
  if sqlstate >= '02000';
    cenik_ds.CENA = -1;
  endif;

  return cenik_ds.CENA;
end-PROC;
```

Blok CL programu s volbou *CL*:

```
DoUntil ('0') /* Execute at least once */
  Rcvf opnid(FILE) /* Read from the list of file objects */
  Monmsg msgid(CPF0864) exec(Leave) /* EOF - quit this loop */

  If (&FILES_ODOBAT = 'PF') Do /* If a Physical file then ok */
    /* Generate a file with a list of members of this file */
    Dspfd file(&Library/&FILES_ODOBNM) Type(*MBRLIST) +
      output(*OUTFILE) outfile(QTEMP/MEMBERS) +
      outmbr(*FIRST *ADD)
  EndDo /* If */
EndDo /* Do Until */
```

COBOL program:

```
|.....*A+++B+++++Pgm-id++
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. Conditions.
AUTHOR. Michael Coughlan.
* An example program demonstrating the use of
* condition names (level 88's).
* The EVALUATE and PERFORM verbs are also used.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 Char PIC X.
88 Vowel VALUE "a", "e", "i", "o", "u".
88 Consonant VALUE "b", "c", "d", "f", "g", "h"
              "j" THRU "n", "p" THRU "t", "v" THRU "z".
88 Digit VALUE "0" THRU "9".
88 ValidCharacter VALUE "a" THRU "z", "0" THRU "9".

PROCEDURE DIVISION.
Begin.
  DISPLAY "Enter lower case character or digit. No data ends.".
  ACCEPT Char.
  PERFORM UNTIL NOT ValidCharacter
    EVALUATE TRUE
      WHEN Vowel DISPLAY "The letter " Char " is a vowel."
      WHEN Consonant DISPLAY "The letter " Char " is a consonant."
      WHEN Digit DISPLAY Char " is a digit."
      WHEN OTHER DISPLAY "problems found"
    END-EVALUATE
    ACCEPT Char
  END-PERFORM
  STOP RUN.
```

Posouvání vybraného textu

Tlačítka  a  posouvají vybraný text o jednu pozici vlevo a vpravo. Stejnou funkci vykonají klávesové zkratky **Ctrl ←** a **Ctrl →**. V systému macOS se použije klávesa **Cmd** místo Ctrl. Výsledky posuvů mohou být odvolány a přivoleny.

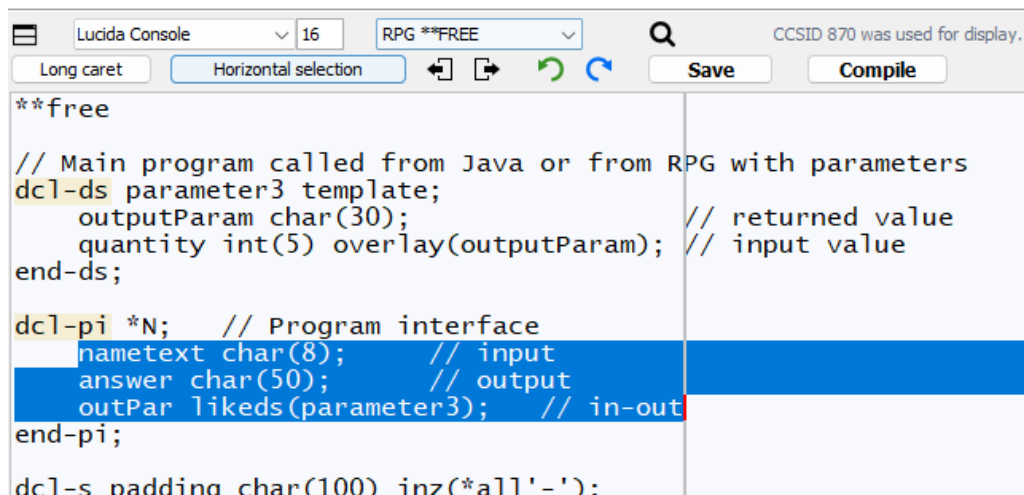
Horizontal selection

Vybrané řádky se posunou *vpravo* zároveň s nevybraným zbytkem posledního řádku.

Vybrané řádky se posunou *vlevo*, jestliže všechny obsahují vlevo aspoň jednu mezeru.

Příklad (TESTPROG)

Horizontální výběr přes 3 řádky:



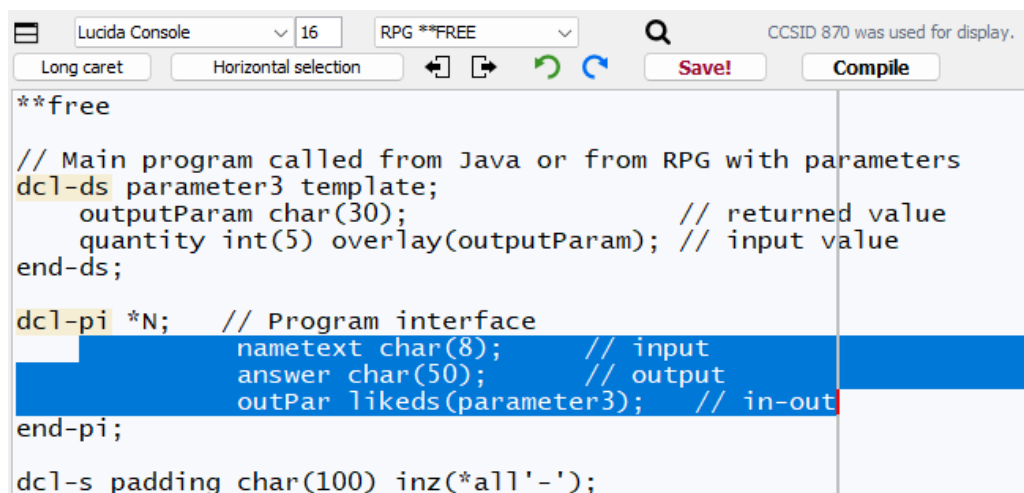
The screenshot shows the Lucida Console editor with the 'Horizontal selection' button active. Three lines of code are selected with a blue highlight: the line starting with 'dcl-ds', the line starting with 'dcl-pi', and the line starting with 'nametext'. The code is as follows:

```
**free
// Main program called from Java or from RPG with parameters
dcl-ds parameter3 template;
    outputParam char(30);           // returned value
    quantity int(5) overlay(outputParam); // input value
end-ds;

dcl-pi *N; // Program interface
    nametext char(8); // input
    answer char(50); // output
    outPar likeds(parameter3); // in-out
end-pi;

dcl-s padding char(100) inz(*all'-');
```

Po 10 stiscích tlačítka  byl vybraný text posunut o 10 pozic vpravo:



The screenshot shows the same code as before, but the selected text has been shifted to the right by 10 positions. The code is as follows:

```
**free
// Main program called from Java or from RPG with parameters
dcl-ds parameter3 template;
    outputParam char(30);           // returned value
    quantity int(5) overlay(outputParam); // input value
end-ds;

dcl-pi *N; // Program interface
    nametext char(8); // input
    answer char(50); // output
    outPar likeds(parameter3); // in-out
end-pi;

dcl-s padding char(100) inz(*all'-');
```

Tento výběr lze posouvat i zpět a opět vpřed podle potřeby.

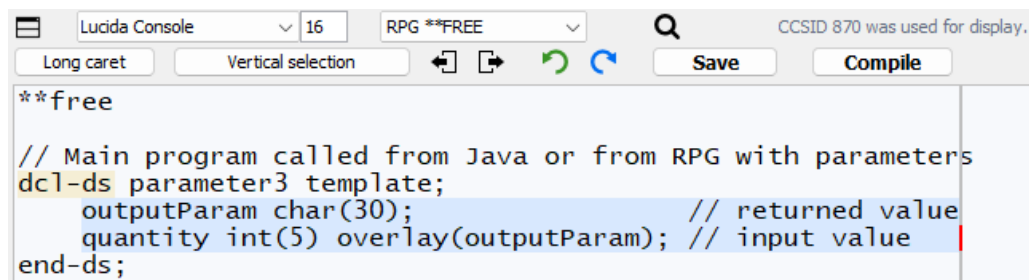
Vertical selection

Vybraný *obdélník* se posune *vlevo* o jednu pozici, jestliže zbývá alespoň jeden sloupec mezer v nevybrané části nalevo od obdélníka. Obdélník *přepíše* sloupce nalevo a nechá za sebou sloupec mezer (vpravo).

Vybraný *obdélník* se posune *vpravo* o jednu pozici zároveň se zbytkem řádků a nechá za sebou sloupec mezer (vlevo).

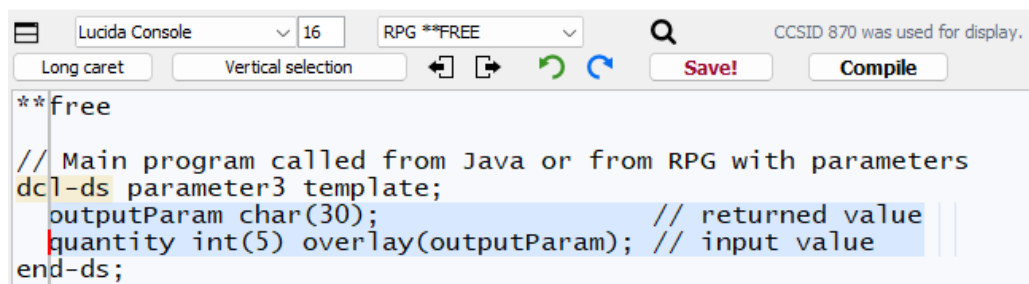
Příklad (TESTPROG)

Při vertikálním výběru byl vybrán obdélník textu:



```
**free
// Main program called from Java or from RPG with parameters
dcl-ds parameter3 template;
  outputParam char(30); // returned value
  quantity int(5) overlay(outputParam); // input value
end-ds;
```

Po 2 stiscích tlačítka  byl obdélník posunut o 2 pozice *vlevo*:



```
**free
// Main program called from Java or from RPG with parameters
dcl-ds parameter3 template;
  outputParam char(30); // returned value
  quantity int(5) overlay(outputParam); // input value
end-ds;
```

Opět lze tento výběr posouvat i zpět a opět vpřed podle potřeby.

Copy, cut and paste selected text

Ke kopírování, vyjímání a vkládání se používají běžné klávesové zkratky **Ctrl C**, **Ctrl X**, **Ctrl V** (copy, cut, paste). V systému macOS se použije klávesa **Cmd** místo Ctrl.

Operace *Copy* a *Cut* kopírují vybraný text do *schránky operačního systému*.

Operace *Paste* přečte data ze schránky a vloží je na požadované místo. To může být v oblasti editoru, anebo někde jinde v PC.

Výsledky těchto operací mohou být odvolány a přivolány.

Horizontal selection

Všechny tyto operace fungují jako v PC.

Vertical selection

Operace **Copy** zkopíruje výběr do interní oblasti a také do systémové schránky.

Operace **Cut** zkopíruje a uloží výběr do interní oblasti a také do systémové schránky, pak *obdélníkovou oblast vyčistí* (vloží tam mezery).

Například obdélník z předchozího obrázku byl vyňat operací Cut:

Všimněme si pozice *ukazatele*, stojí na *začátku* vyňatého obdélníku. Modrá čára vpravo označuje pravý okraj obdélníka. Chceme-li, můžeme následnou operací **Paste** vložit vymazaná data zpět do jejich původních pozic:

Operace **Paste** přepíše oblast v editoru *vpravo a dolů* od pozice zvolené ukazatelem. Může to být i původně vybraná oblast (operací Copy nebo Cut).

Tentokrát stojí *ukazatel* v *pravém horním rohu* obdélníka. Bezprostředně následující operace **Paste** vloží data napravo od ukazatele.

Je-li oblast editoru kratší než vkládaný obdélník, doplní se potřebné prázdné řádky a data z obdélníku se do nich uloží.

Pomůcka pro jazyky založené na formulářích

Jazyky RPG III, starší verze RPG IV, COBOL a DDS používají formuláře pro zápis příkazů. V nabídce *Help* jsou k dispozici *záhlaví formulářů*, která lze zkopírovat a umístit do editovaného textu na vhodná místa jako komentář a vést tak programátora, aby programové specifikace zapisoval do správných sloupců.

Formát popisu souborů v jazyku RPG III

```
.....F*filenameIPEAF....RlenLK1AIOvKlocEDevice+.....KOptionEntry+A....U1.....
```

Formát DSPF v popisu DDS

```
.....A*N01N02N03T.Name+++++Rlen++TDpBLinPosFunctions+++++.....
```

Formát příkazového řádku jazyka COBOL

```
.....*A+++B+++++.....Pgm-id++
```

Číslování pozic (od 1 nebo 0 do 100 nebo 160)

```
.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....0  
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
```

```
0.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....0  
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
```

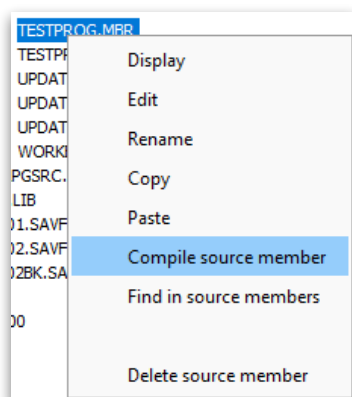
atd.

Kompilace

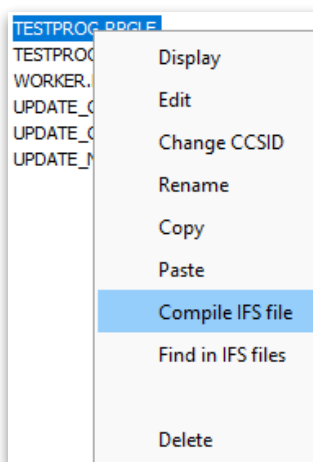
Kontextová nabídka u některých souborů v IBM i obsahuje příkaz ke kompilaci.

U zdrojových členů je to příkaz *Compile source member*. U IFS souborů je to příkaz *Compile IFS file*.

Source member



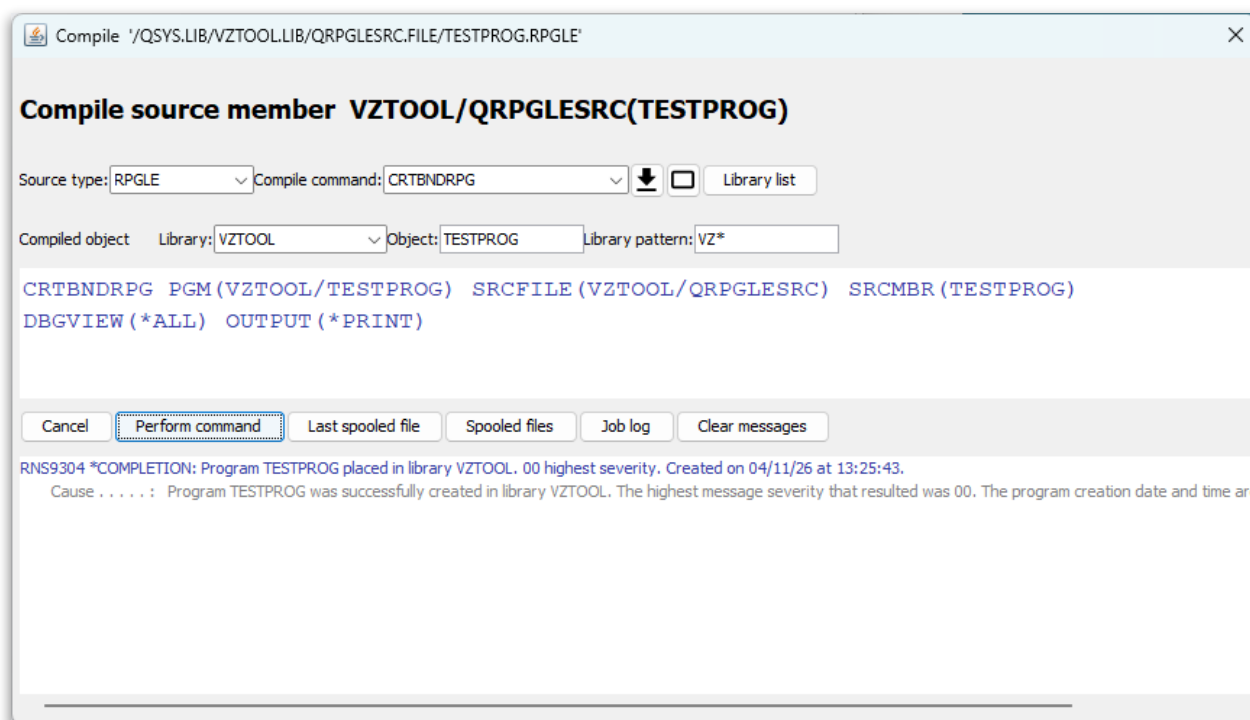
IFS file



Jiný způsob zahájení kompilace je stisk tlačítka *Compile* v textovém editoru.

Poznámka: Pojem *kompilace* znamená vytváření objektů příslušnými příkazy. Většinou začínají písmeny CRT, např. CRTBNDRPG k vytvoření RPG programu. Výjimkou je vytvoření objektu z SQL skriptu, kde vytvářejícím příkazem je RUNSQLSTM.

Zobrazí se kompilační okno.



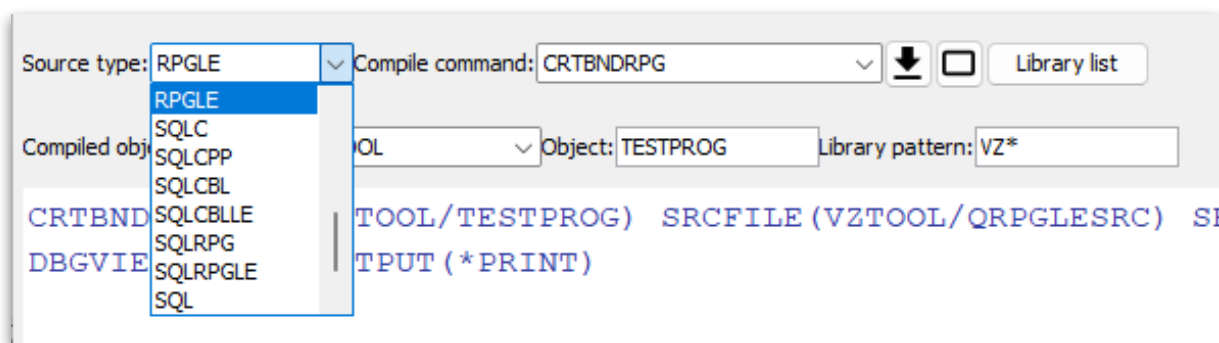
Okno je členěno na několik oddílů.

1. Zobrazuje cestu ke zdrojovému členu nebo IFS souboru (tučným písmem).
2. Parametry vstupu do kompilace - typ zdroje, jméno příkazu a volba seznamu knihoven.
3. Údaje potřebné k identifikaci výstupu z kompilace.
 - Jméno cílové knihovny.
 - Jméno cílového objektu.
 - Výběrový vzorek k omezení seznamu knihoven v rozbalovacím seznamu – lze jej zapsat do vstupního pole.
4. Zobrazuje aktuální text kompilačního příkazu.
5. Tlačítka:
 - Cancel* – zruší práci. Práci lze zrušit také uzávěrem okna a také klávesou *ESC*.
 - Perform command* – provede (spustí) kompilační příkaz,
 - Last spooled file* – zobrazí naposledy vytvořený tiskový soubor pro současného uživatele.
 - Spooled files* – získá seznam tiskových souborů,
 - Job log* – tiskne protokol úlohy,
 - Clear messages* – smaže všechny zprávy.
6. Prostor pro zprávy.

Poznámka: Kompilační příkaz se normálně spustí tlačítkem *Perform command*. Je ale také možné příkaz modifikovat nebo přepsat zcela jiným příkazem. Lze zapsat libovolný CL příkaz a spustit jej. Tak třeba lze příkazem *CALL* spustit neinterakční program. Výsledky pak mohou být třeba ve fyzickém nebo tiskovém souboru, anebo v protokolu úlohy.

Source type

Zdrojové členy



Při prvním zobrazení kompilačního okna je *Typ* zdrojového členu automaticky dosazen. Zároveň je určen kompilační příkaz. Je ale možné typ opravit buď výběrem z rozbalovacího seznamu nebo přímým zápisem do vstupního pole. Takto změněný typ se použije k určení příslušného kompilačního příkazu. Skutečný typ zdrojového členu se však nemění.

Kompilovat lze programy, a soubory s popisy dat a tabulek následujících zdrojových typů:

CLLE, CLP,
RPG, RPGLE, SQLRPG, SQLRPGLE,
CBL, CBLLE, SQLCBL, SQLCBLLE,
C, CPP, SQLC, SQLCPP,
CMD,
DSPF, LF, PF, PRTF,
SQL,
TBL

U zdrojových členů v zobrazeném stromu jsou zobrazeny skutečné zdrojové typy jako přípony.

Důležité: Změna typu zdrojového členu je možná jen CL příkazem WRKMBRPDM.

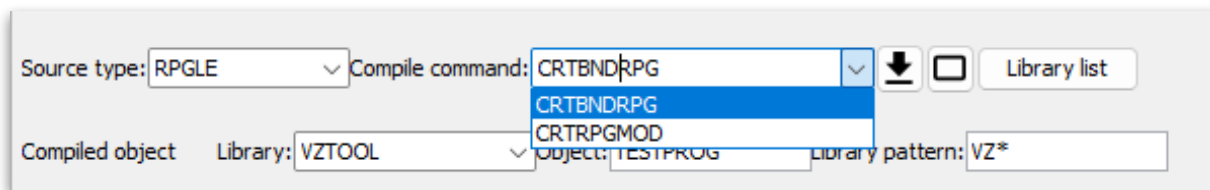
IFS soubory

U IFS souborů musí být výslovně zapsány výše uvedené přípony (za tečkou), nemusí být ale psány velkými písmeny. Z IFS souborů ale *nelze kompilovat* zdroje následujících typů:

CLLE, CLP, CMD, RPG, CBL, SQLRPG, SQLCBL
DSPF, LF, PF, PRTF,
TBL

Compile command

CL příkaz kompilace lze buď ponechat beze změny, nebo je nutno jej vybrat z rozbalovacího seznamu, či zapsat do vstupního pole. Některé zdrojové typy se totiž mohou kompilovat jako *program* nebo jako *modul*, nebo jako *servisní program*.



Program nebo modul lze vytvářet ze zdrojových typů ILE: CLLE, RPGLE, CBLLE, C, CPP, SQLRPGLE, SQLCBLLE, SQLC a SQLCPP.

Servisní program lze vytvářet ze zdrojových typů s SQL příkazy: SQLRPGLE, SQLCBLLE a SQLC.

Uchování atributů kompilace

Dvě tlačítka umožňují ukládat nebo vyčistit *atributy kompilace* (zdrojový typ, kompilační příkaz, cílová knihovna, cílový objekt) vybrané z rozbalovacích seznamů a textového pole.

Tlačítko "Ukládat", které má dvě střídavé ikony  a , definuje jak se s vybranými hodnotami zachází.

Má-li tlačítko *černou* ikonu, hodnoty se *ukládají* a přiřazují ke každému kompilovanému souboru. Tak se *atributy kompilace* fixují jako uživatelsky definovaná předvolba. Objeví se v rozbalovacích seznamech pokaždé, když je soubor vybrán ke kompilaci, dokud je uživatel nezmění.

Má-li tlačítko *světle šedou* ikonu, hodnoty se *neukládají*.

Tlačítko "Vyčistit" s ikonou , je-li stisknuto, smaže uložené hodnoty pro všechny kompilované soubory.

Poznámka: Uložené hodnoty jsou zapsány v souboru *CompileAttributes.lib* v adresáři *workfiles*.

Compiled object

Compiled object	Library: VZTOOL	Object: TESTPROG	Library pattern: VZ*
-----------------	-----------------	------------------	----------------------

U kompilace *zdrojového členu* jsou předvolené parametry v tomto řádku odvozeny z *cesty* ke zdrojovému členu. Lze je změnit a potvrdit klávesou Enter.

U kompilace *IFS souboru* může být nutné tyto parametry změnit, protože z cesty k IFS souboru nelze cílovou knihovnu a objekt odvodit jako z cesty ke zdrojovému členu. Předvolené jméno knihovny je převzato z první položky rozbalovacího seznamu. Předvolené jméno cílového objektu převzato z *cesty* a je zkráceno na 10 znaků.

Library

Knihovnu lze vybrat z rozbalovacího seznamu nebo zapsat do vstupního pole a stisknout klávesu Enter.

Object

Jméno objektu lze změnit ve vstupním poli a stisknout klávesu Enter.

Library pattern

Zde se objeví vzorek, který je zadán v hlavním okně v poli LIB:. Zápisem jiného vzorku do tohoto vstupního pole a stiskem klávesy *Enter* se do rozbalovacího seznamu zapíše knihovny, jejichž jména vyhovují vzorku. Vzorek může obsahovat znaky * a ? (wildcards), viz kapitolu [LIB, FILE, MBR](#). Prázdné pole vygeneruje do seznamu všechny knihovny.

Perform command

Tlačítkem *Perform command* se spustí kompilace. O jejím výsledku se zobrazí zpráva ve spodní části okna. Protokol o kompilaci (listing) se vytiskne do tiskového souboru QPRINT.

Tlačítko zobrazí okno, kde lze sestavit uživatelský seznam knihoven (user library list) a běžnou knihovnu (current library). Na obrázku je seznam (v pravém rámečku) prázdný.



Current library

Vytváření uživatelského seznamu knihoven

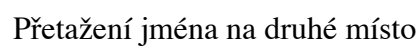
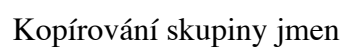
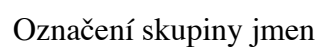
Tlačítko *Remove* odstraní označené knihovny z pravého rámečku.

Tlačítko *Clear* vyčistí pravý rámeček.

Tlačítko *Save & return* uloží provedené změny.

Poznámka: Jestliže uživatel potvrdí prázdné pole *Library pattern*, bude seznam *všech* knihoven obsažen v levém rámečku i v rozbalovacím seznamu *Current library*. Může pak doplnit dosavadní uživatelský seznam knihoven tak, že zkopíruje nebo přetáhne libovolná jména do pravého rámečku. Nebo může zvolit libovolnou jinou běžnou knihovnu.

Výběr běžné knihovny



Last spooled file

Tlačítko *Last spooled file* zobrazí poslední tiskový soubor z výstupní fronty *současného uživatele*.

Spooled files

Tlačítko *Spooled files* zobrazí tabulku tiskových souborů *současného uživatele*. Výběr, zobrazení, kopírování a výmaz tiskových souborů se provádí stejně jako u objektů typu OUTQ (viz *Tiskové soubory (spooled files)*).

Okno obsahuje navíc tlačítko *Refresh*, jímž lze obnovit tabulku tiskových souborů bez nového stisku tlačítka *Spooled files*.

File name	File num.	Job name	User	Job num.	Date	Time	
			v				Refresh

File name	File num.	Job name	User	Job num.	Date	Time	Output queue
CENY2	1	QPRTJOB	VZUPKA	029937	1170311	094622	QGPL/QPRINT

Klávesa ESC odstraní okno s tiskovými soubory.

Job log

Tlačítko *Job log* vytiskne momentální obsah protokolu úlohy do tiskového souboru QEZJOBLOG. Pomocí tlačítka *Spooled files* lze obsah protokolu nalézt a zobrazit jej jako jiné tiskové soubory.

Program OBJSTAT získá údaje z tabulkové funkce QSYS2.OBJECT_STATISTICS a vypíše je do tiskového souboru QSYSPRT.

```
Edit member '/QSYS.LIB/VZUPKA.LIB/QRPGLSRC.FILE/OBJSTAT.RPGLE'

Help Edit

Monospaced   15    RPG /FREE      Q      CCSID 870 was used for display.
Long caret   Horizontal selection  [Left] [Right] [Undo] [Redo] Save Compile

// -----
// List object statistics - similar to RTVOBJD API or DSPOBJD command
// -----
dcl-f QSYSPRT printer(120);

dcl-s objname     varchar(10);
dcl-s objtype     varchar(8) ;
dcl-s objcreated  timestamp;
dcl-s objsize     packed(15);

Exec SQL declare CS cursor for
        SELECT objname, objtype, objcreated, objsize
               FROM TABLE ( QSYS2.OBJECT_STATISTICS
                           ('VZUPKA','PGM, MODULE, SRVPGM', 'FU_CEN_') );

Exec SQL open CS;

Exec SQL fetch from CS
           into :objname, :objtype, :objcreated, :objsized ;
dow sqlstate < '02000';
except line;
Exec SQL fetch from CS
           into :objname, :objtype, :objcreated, :objsized ;
enddo;

Exec SQL close CS;
*inlr = *on;
return;

.....O*ilename++DF..N01N02N03Excnam++++B++A++Sb+Sa+.....
       OQSYSPRT      E                line
.....O*.....N01N02N03Field+++++++YB.End++PConstant/editword/Dtformat
       O                                           ""
       O                   objname
       O                                           "", ""
       O                   objtype
       O                                           "", ""
       O                   objcreated
       O                                           "", "
       O                   objsize              Z
```


Stisk tlačítka *Compile* ukáže okno s kompilačním příkazem a předvolenými parametry.

Compile 'QSYS.LIB/VZUPKA.LIB/QRPGLESRC.FILE/OBJSTAT.RPGLE'

Compile source member VZUPKA/QRPGLESRC(OBJSTAT)

Source type: Compile command: Library list

Compiled object Library: Object: Library pattern:

CRTBNDRPG PGM(VZUPKA/OBJSTAT) SRCFILE(VZUPKA/QRPGLESRC) SRCMBR(OBJSTAT)
DBGVIEW(*ALL) OUTPUT(*PRINT)

Cancel Perform command Last spooled file Spooled files Job log Clear messages

Stiskem tlačítka *Perform command* se spustí kompilace a ukáže se výsledek.

Cancel **Perform command** Last spooled file Spooled files Job log Clear messages

RNS9308 *COMPLETION: Compilation stopped. Severity 30 errors found in program.
Cause : The RPG compiler found at least one error in the program of severity greater than that specified in the GENLVL option on the CRTBNDRPG command.

RNS9310 *ESCAPE: Compilation failed. Program OBJSTAT not created in library VZUPKA.
Cause : Compilation failure normally occurs when the severity of issued messages exceeds the value specified for the GENLVL parameter on the CRTBNDRPG command.

Ohlásila se chyba, protože předvolený typ RPGLE převzatý ze skutečného typu zdrojového členu byl nesprávný. Program totiž obsahuje příkazy SQL. Proto vybereme z kontextové nabídky zdrojový typ SQLRPGLE a nová kompilace tlačítkem *Perform command* už vytvoří program.

Source type:

Compiled object:

CRTBNDRPG
DBGVIEW

RPGLE
SQL
SQLC
SQLCPP
SQLCBL
SQLCBLLE
SQLRPG
SQLRPGLE

Source type: Compile command: Library list

Compiled object Library: Object: Library pattern:

CRTSQLRPGI OBJ(VZUPKA/OBJSTAT) SRCFILE(VZUPKA/QRPGLESRC) SRCMBR(OBJSTAT)
OBJTYPE(*PGM) OUTPUT(*PRINT) DBGVIEW(*SOURCE)

Cancel **Perform command** Last spooled file Spooled files Job log Clear messages

RNS9308 *COMPLETION: Compilation stopped. Severity 30 errors found in program.
Cause : The RPG compiler found at least one error in the program of severity greater than that specified in the GENLVL option on the CRTSQLRPGI command.

RNS9310 *ESCAPE: Compilation failed. Program OBJSTAT not created in library VZUPKA.
Cause : Compilation failure normally occurs when the severity of issued messages exceeds the value specified for the GENLVL parameter on the CRTSQLRPGI command.

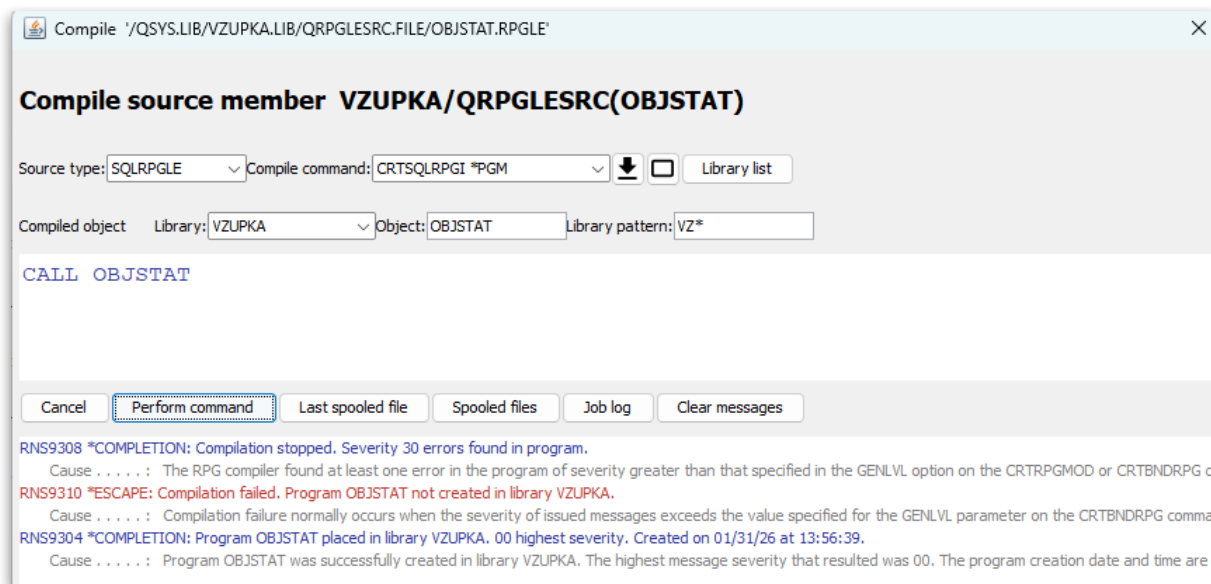
RNS9304 *COMPLETION: Program OBJSTAT placed in library VZUPKA. 00 highest severity. Created on 01/31/26 at 13:46:33.
Cause : Program OBJSTAT was successfully created in library VZUPKA. The highest message severity that resulted was 00. The program creation command was CRTSQLRPGI *PGM.

Když budeme program třeba několikrát (i mnohokrát) upravovat, nemusíme tento postup opakovat. To zařídí tlačítko , které jsou přepnuto do černé barvy, uloží kompilační příkaz tohoto programu do položky interního adresáře *workfiles*. Pamatuje si ho tak dlouho, dokud nestiskneme tlačítko , které smaže všechny položky z adresáře.

Poznámka: Nehledě na typ RPGLE ve vstupním poli kompilační příkaz CRTSQLRPGI stále zůstává v platnosti.

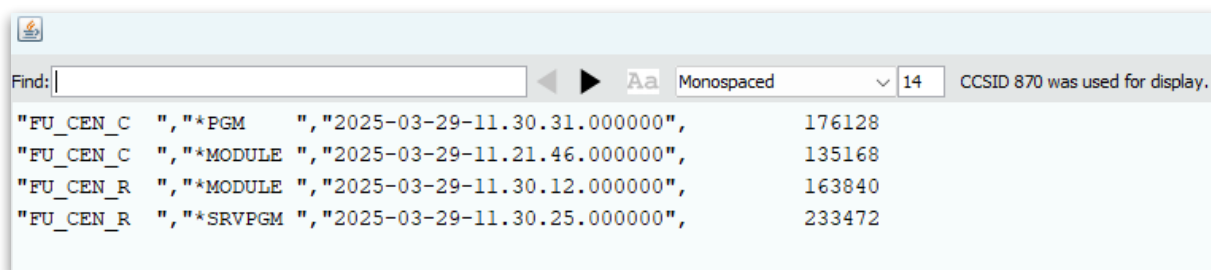
Spuštění CL příkazu

Správně kompilovaný program můžeme spustit tak, že kompilační příkaz smažeme a zapíšeme příkaz `CALL OBJSTAT`, načež stiskneme tlačítko *Perform command*.



Protože byl správně nastaven seznam knihoven a příkaz byl správně zapsán, nezobrazí se žádná další zpráva.

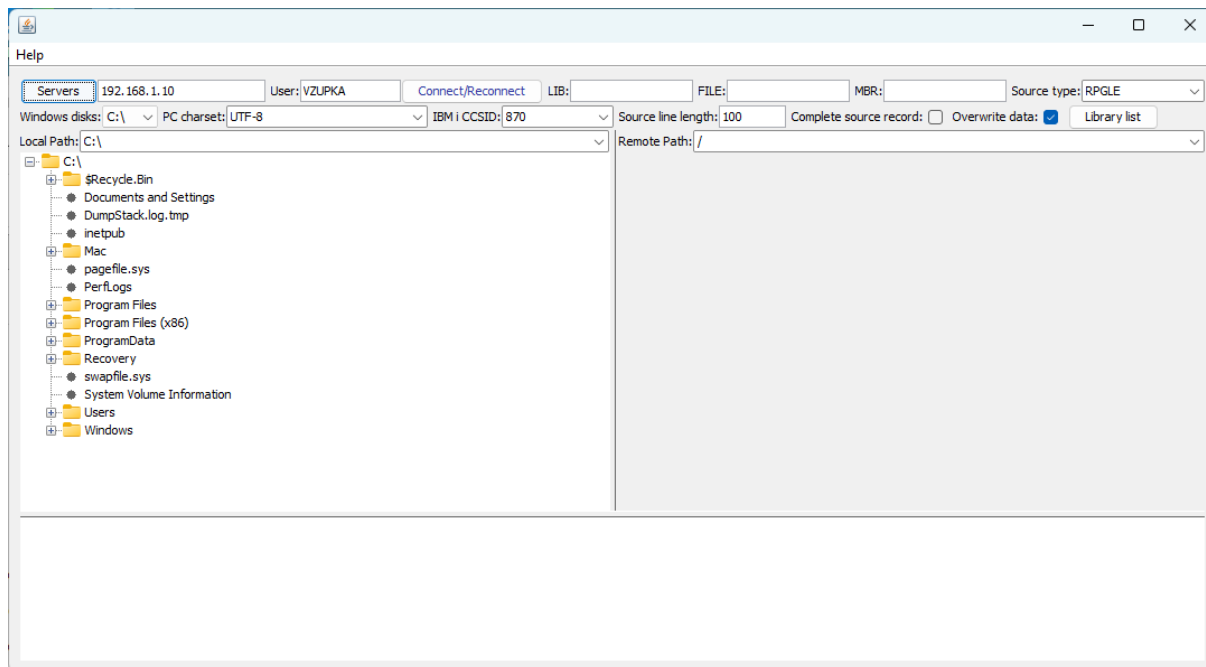
Tlačítkem *Last Spooled File* zobrazíme data tiskového souboru QSYSPRT. Nebo po stisku tlačítka *Spooled files* najdeme poslední tiskový soubor v seznamu a zobrazíme jej.



Parametry aplikace

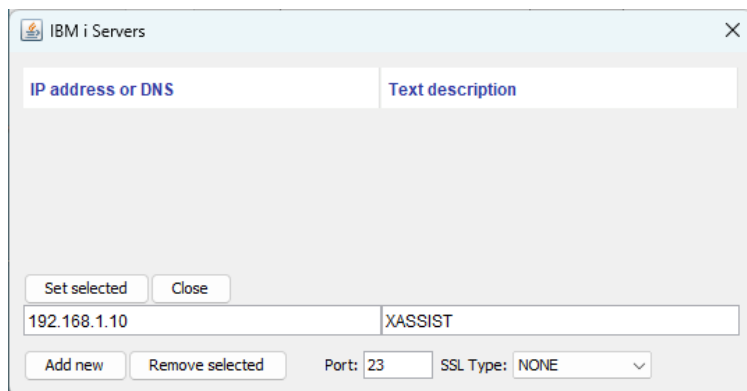
Po startu aplikace se zobrazí hlavní okno, v němž levá polovina zobrazuje strom představující souborový systém PC. Pravá polovina je zatím prázdná, zaplní se až po připojení k systému IBM i (pomocí tlačítka *Connect/Reconnect*).

Horní část obrazovky obsahuje parametry, které ovlivňují chování aplikace. Mají formu vstupních textových polí, rozbalovacích seznamů a zaškrťovacích políček.



Servers

Toto tlačítko zobrazí okno k údržbě seznamu IBM i serverů k výběru pro připojení.



Tlačítkem *Add new* se do seznamu přidá adresa a popis nového serveru ze dvou spodních vstupních polí. Levá hodnota (adresa) nesmí být už v seznamu obsažena a nesmí být prázdná.

IP address or DNS	Text description
192.168.1.10	XASSIST
192.168.1.12	XASSIST2

Set selected Close

192.168.1.12 XASSIST2

Add new Remove selected Port: 23 SSL Type: NONE

Tlačítkem *Set selected* se server vybraný ze seznamu zkopíruje do obou vstupních polí a také do vstupního pole v hlavním okně. Tím se nastaví adresa k připojení.

IP address or DNS	Text description
192.168.1.10	XASSIST
192.168.1.12	XASSIST2

Set selected Close

192.168.1.12 XASSIST2

Add new Remove selected Port: 23 SSL Type: NONE

Ve vybraném řádku lze měnit každou buňku jako ve vstupním poli poklepnáním, zápisem dat a stiskem klávesy *Enter*.

Tlačítko *Remove selected* odebere vybraný server ze seznamu, ale adresa k připojení se nemění.

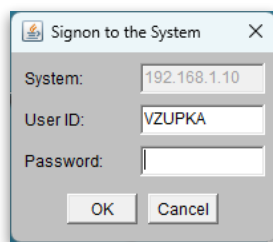
IBM i server a uživatel

Servers 192.168.1.10 User: VZUPKA Connect/Reconnect

Uživatel musí do vstupního pole *User* zadat méno uživatele. Adresu serveru IBM i může zadat ručně do vstupního pole nebo pomocí tlačítka *Servers*. Pak se připojí k serveru stiskem tlačítka *Connect/Reconnect*. Ostatní parametry může upravit později.

Connect/Reconnect

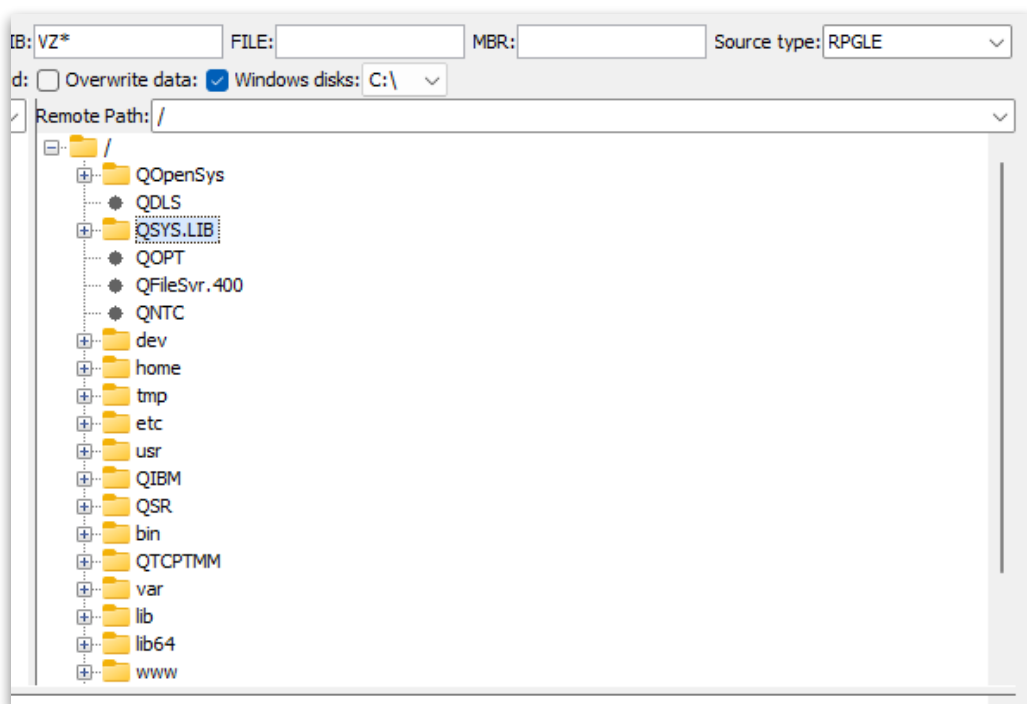
Stiskem tlačítka *Connect/Reconnect* se zobrazí dialog *Signon to the System*, kde uživatel zapíše heslo.



Přihlašovací proces může trvat déle, podle rychlosti připojení. Při dalším stisku tlačítka se server znovu připojí. Nové připojení může být bez dialogu a trvat kratší dobu, jestliže uživatel nezměnil adresu serveru.

Uživatel může připojit jiný server, změni-li jeho adresu (třeba pomocí tlačítka *Servers*) a stiskne tlačítko *Connect/Reconnect* nebo klávesu *Enter*.

Po úspěšném připojení se v pravé polovině okna zobrazí strom představující souborový systém serveru IBM i. Ve stromu jsou zobrazeny všechny adresáře systému IFS, jestliže ve vstupním poli *Remote Path* je obsažen symbol kořene souborového systému IFS (znak /).



Vstupní pole LIB, FILE, MBR

LIB: V?T*	FILE:	MBR:	Source type: RPGLE
-----------	-------	------	--------------------

Tato vstupní pole umožňují vybrat objekty uvnitř uzlu /QSYS.LIB (systémová knihovna). Uživatel může vybrat určité *knihovny*, *soubory* nebo *členy* zápisem *vyhledávacího vzorku* do odpovídajícího pole. Výběr může zahájit stiskem klávesy *Enter* nebo klepnutím na tlačítko *Connect/Reconnect*.

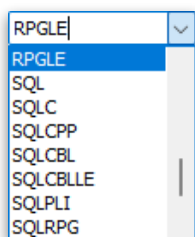
Vyhledávací vzorek může kromě normálních znaků obsahovat hvězdičku (*) a otazník (?).

- Znak * ignoruje nula nebo více znaků ve jméně objektu.
- Znak ? ignoruje jeden znak v dané *pozici* jména objektu.

Například zápis vzorku V?T* do pole vybere jména začínající písmenem V, obsahující libovolný znak ve druhé pozici, písmeno T ve třetí pozici a libovolné znaky ve zbývajících pozicích.

Prázdné pole vybírá všechna jména. Zápis přesného jména objektu vybere tento konkrétní objekt.

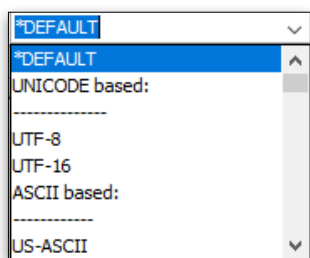
IBM i source type



Tato rozevírací nabídka se použije pro určení *typu členu* zdrojového fyzického souboru při jeho vytváření. Uživatel může zvolit typ z této rozevírací nabídky, nebo zapsat typ přímo do vstupního pole. Vytvoření členu se provádí volbou příkazu *New source physical file* v kontextové nabídce na uzlu zdrojového fyzického souboru (viz [dále](#)). Tam se v zadávacím okně ukáže stejná rozevírací nabídka obsahující stejný typ. Obě nabídky jsou synchronizovány.

Poznámka: Později může být tento typ změněn pouze CL příkazem WRKMBRPDM.

PC charset

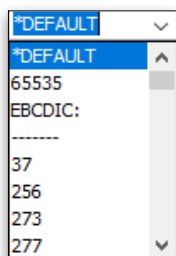


Parametr *PC charset* se uplatní při kopírování dat a při zobrazování v některých situacích. V seznamu je také speciální hodnota **DEFAULT*. Interpretuje se podle kontextu. Podrobnosti jsou uvedeny v dalších kapitolách.

Uživatel může znakovou sadu (character set) zvolit z rozbalovacího seznamu nebo může její kód zapsat sám do vstupního pole.

Poznámka: Na rozdíl od IFS souborů nemají PC soubory žádný svůj atribut znakové sady. Proto se parametr *PC charset* při vytváření nového PC souboru neuplatní.

IBM i CCSID



Parametr *IBM i CCSID* se uplatní při kopírování dat a při zobrazování. Uplatní se také při vytváření nového zdrojového souboru (source physical file), při vytváření nového IFS souboru (stream file) nebo při zobrazování a kopírování tiskového souboru (spooled file). Podrobnosti jsou uvedeny v dalších kapitolách.

Uživatel může kód CCSID (Coded Character Set ID) zvolit z rozbalovacího seznamu nebo jej může zapsat sám do vstupního pole.

Source line length

Údaj určuje délku řádku zdrojového textu při vytváření nového zdrojového souboru. Například pro zdrojový soubor QDDSSRC je standardně volena délka 80, pro soubor QRPGLSRC délka 100 atd. Lze však zapsat jinou délku a potvrdit klávesou *Enter*. Celková délka záznamu je však o 12 bajtů větší (o 6 číslic pořadového čísla a 6 znaků pro datum).

Při kopírování textového PC souboru do zdrojového členu může být řádek (nebo jeho textová část) PC souboru delší než délka datové části zdrojového záznamu (definovaná při vytváření zdrojového souboru). Pak se řádek zkrátí tak, aby se vešel do datové části zdrojového záznamu.

Complete source record

Zaškrtnuté políčko znamená při kopírování zdrojového členu do PC, že na začátek každého výstupního řádku se zařadí 12znakový údaj obsahující pořadové číslo a datum ze zdrojového záznamu.

Není-li políčko zaškrtnuté, kopírují se do PC jen holá data zdrojového záznamu.

Obráceně, při kopírování textového PC souboru do zdrojového členu se toto políčko *neuplatní*. Aplikace se řídí podle prvního řádku PC souboru. Jsou-li první dva šestiznakové údaje celá čísla, dosadí se na začátek zdrojového záznamu.

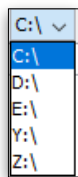
Nejsou-li to čísla, odvodí se chybějící údaje jako vypočtené pořadové číslo (od 1.00 po 1.00) a nulové datum. Tato čísla se předřadí řádku z PC a zapíše se společně jako záznam do zdrojového členu.

Tip: Volba kompletního zdrojového záznamu je užitečná jen tehdy, když potřebujeme zachovat pořadová čísla a data jednotlivých záznamů pro pozdější obnovu zdrojového členu ze zálohy v PC. V tomto případě je kopírovací operace dost pomalá.

Overwrite data

Zaškrtnuté políčko znamená, že při kopírování je povoleno přepsat data existujícího souboru. Nezaškrtnuté políčko nedovolí přepsat data existujícího souboru při kopírování ani při editaci.

Windows disks



Seznam disků je k dispozici jen v systému *Windows*. Ve skutečnosti jde o seznam kořenových adresářů souborového systému *Windows*. Uživatel vybere jeden ze seznamu. Předvolený je disk C:\.

Souborové systémy jako stromy

Souborový systém PC vlevo a souborový systém IBM i vpravo jsou prezentovány jako stromy. V prvním řádku stromu je umístěn kořen.

Při prvním spuštění aplikace je kořenem stromu kořen souborového systému.

- V systému Windows je to disk C:\.
- V systému typu unix je to dopředné lomítko / (tzv. root).
- V IBM i je to jako v systémech typu unix, tedy dopředné lomítko /.

Uživatel si může měnit kořen stromu pomocí rozbalovacího seznamu (combo box). Postupně, jak uživatel klepáním tlačítka myši rozevírá jednotlivé *uzly* stromu, se do *seznamu* zapisují cesty k příslušným objektům. Jestliže pak uživatel vybere ze seznamu některou cestu (zpravidla k adresáři), stane se vybraná cesta kořenem nového stromu a nový strom se zobrazí.

Uživatel může také zapsat cestu k objektu do vstupního pole rozbalovacího seznamu ručně a stisknout klávesu *Enter*, čímž nastaví nový kořen a zobrazí se nový strom.

Aplikace si aktuální kořen ukládá. Při příštím startu se zobrazí naposled uložený kořen a jemu odpovídající strom.

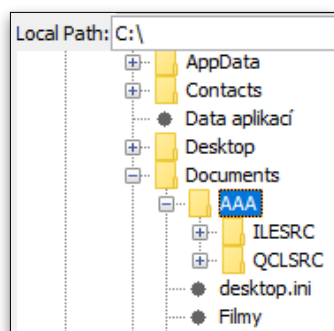
Rozevírání uzlů

Uzel stromu je třeba rozevřít *klepnutím* na jeho *text* nebo *ikonu* levým tlačítkem myši. Je to nutné, aby se uzly druhé úrovně naplnily příslušnou informací pro jejich další rozevření.

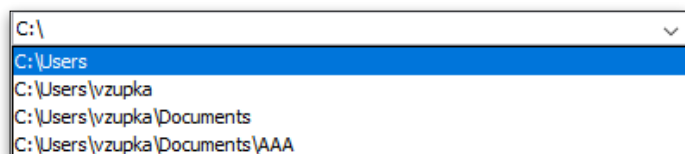
Upozornění: *Nepoužívejte dvojité klepnutí* na text nebo ikonu ani klepnutí na *symbol pro rozevírání* (znaménko + ve čtverečku v systému Windows nebo trojúhelníček v systému macOS)! To funguje pouze tehdy, byl-li již uzel předtím řádně rozevřen klepnutím na text nebo ikonu. Pak lze tímto způsobem uzel sevřít nebo znovu rozevřít.

Levý strom – PC

Klepnutí levým tlačítkem myši na uzel (na obrázku AAA) zobrazí jeho objekty (zde adresáře ILESRC a QCLSRC).

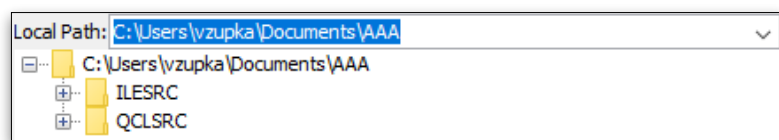


Zároveň se do seznamu zapíše cesta vedoucí k tomuto uzlu. Rozbalíme-li seznam "Local Path", uvidíme všechny cesty vedoucí k dosud rozevřeným uzlům:



Vybereme-li poslední adresář, ten se dosadí do vstupního pole a strom se zobrazí od nového kořene:

C:\Users\vizupka\Documents\AAA.



Pravý strom - IBM i

Způsob výběru objektů a kořenu je v pravém stromu stejný jako v levém. Použijeme rozbalovací seznam "Remote path" stejně jako "Local path".

Navíc lze vybírat knihovní objekty pomocí *vzorků* ve vstupních polích *LIB*, *FILE*, *MBR*.

Výběr se spustí klepnutím na tlačítko *Connect/Reconnect* nebo stiskem klávesy *Enter* (když je ukazatel uvnitř některého ze jmenovaných polí).

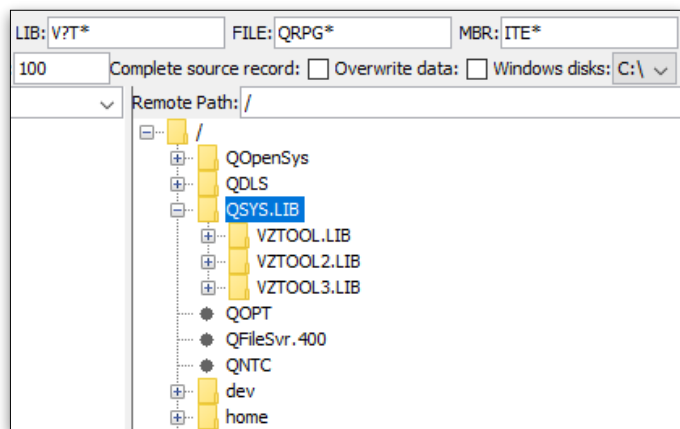
Vybíráme-li knihovní objekty (uvnitř uzlu /QSYS.LIB) pouze pomocí rozbalovacího seznamu "Remote path", dostaneme nový strom obsahující pouze vybrané knihovní objekty. Ostatní IFS objekty se ztratí.

Chceme-li vidět také ostatní IFS objekty, použijeme pro výběr vstupní pole *LIB*, *FILE*, *MBR*. Pak, jestliže rozevřeme uzel /QSYS.LIB, dostaneme nový strom obsahující vybrané knihovní objekty zároveň s ostatními IFS objekty. Tento způsob může být užitečný při kopírování mezi knihovními objekty a ostatními IFS objekty.

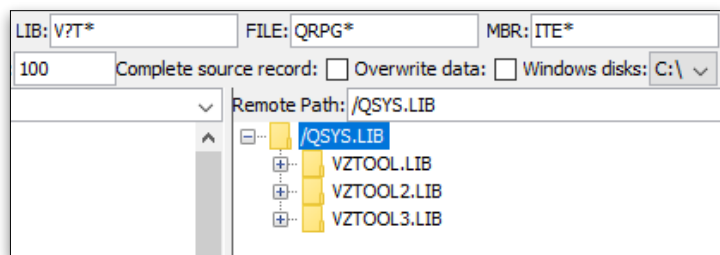
Obě metody lze kombinovat.

Výběr knihovních objektů

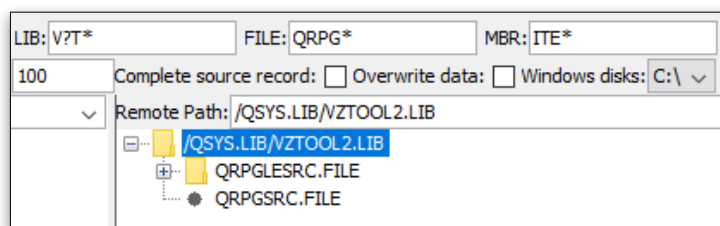
Vybereme-li knihovní objekty pouze pomocí polí LIB, FILE, MBR a ve vstupním poli rozbalovacího seznamu "Remote path" máme symbol / (kořen souborového systému IFS), dostaneme nový strom s knihovními objekty ukrytými v uzlu /QSYS.LIB. Abychom ty objekty viděli, musíme rozevřít tento a další uzly. Ostatní IFS objekty jsou stále vidět.



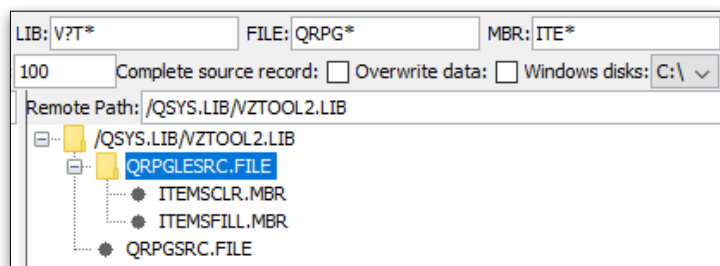
Zapíšeme-li do vstupního pole rozbalovacího seznamu "Remote path" cestu /QSYS.LIB a do vstupních polí LIB, FILE, MBR vzorky, dostaneme nový strom s kořenem /QSYS.LIB bez ostatních IFS objektů:



Zapíšeme-li do vstupního pole rozbalovacího seznamu "Remote path" cestu /QSYS.LIB/VZTOOL2.LIB a do vstupních polí LIB, FILE, MBR vzorky, omezíme strom na jedinou knihovnu VZTOOL2 s vybranými soubory



a vybranými členy:

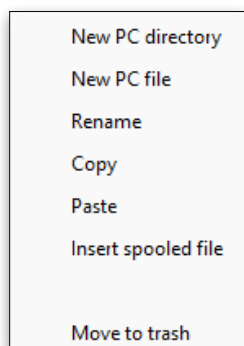


Kontextové nabídky pro PC

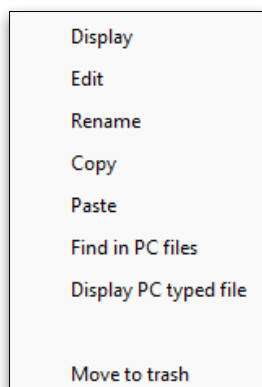
Klepnutí *pravým tlačítkem myši* na jeden nebo více vybraných uzlů vyvolá kontextovou nabídku s příkazy.

Na levé straně hlavního okna jsou k dispozici jen dvě nabídky.

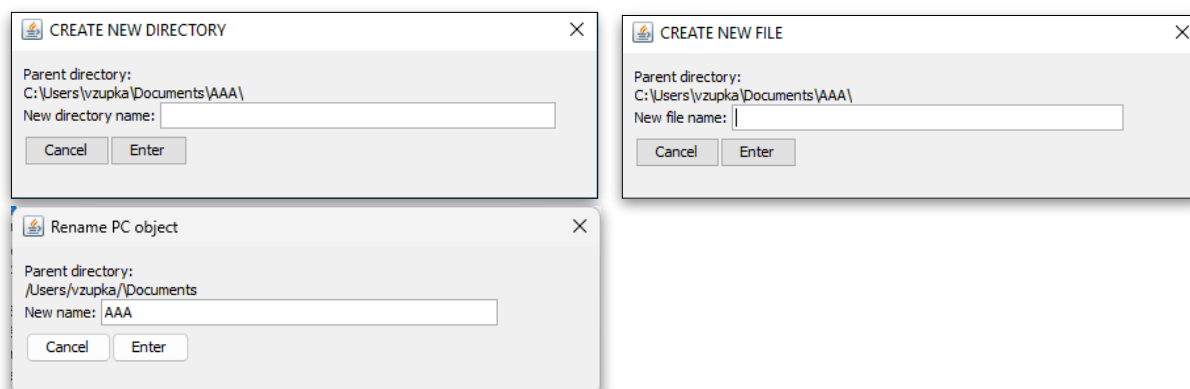
PC adresář



PC soubor



Příkazy *New PC directory*, *New PC file*, *Rename* vyvolají dialog jednotného tvaru. Adresáře a soubory v PC neobsahují žádnou informaci o znakové sadě.



Příkaz *Insert spooled file* je vysvětlen v kapitole *Tiskové soubory (spooled files)*.

- Příkaz *Edit* vyvolá textový editor (viz kapitolu *Editace souborů*). Editor lze také vyvolat *poklepáním* (dvojitým klepnutím) na *uzel PC souboru*.
- Příkaz *Copy* si *pamatuje* soubory nebo adresáře z *vybraných uzlů* (výchozích uzlů).
- Příkaz *Paste* *vloží* nebo *nahradí* soubory nebo adresáře v *cílovém uzlu*.
- Příkaz *Find in PC files* na *vybraných souborech* vyvolá okno, kde lze zadat textový vzorek. V tom okně se zobrazí seznam souborů, v nichž se vzorek našel. Viz kapitolu *Hledání ve více souborech*.
- Příkaz *Display PC typed file* zobrazí i netextový soubor, který má v operačním systému standardní typ (koncovku), například PDF, JPG, CSV, a další (viz kapitolu *Zobrazování ostatních souborů*).

Poznámka 1: Pozor při kopírování do několika cílových uzlů. Výchozí uzly se kopírují jen do *prvního* z cílových uzlů.

Poznámka 2: Příkazy *Copy* a *Paste* se použijí, když výchozí a cílový uzel *nejsou vidět zároveň*, a nelze tedy použít metodu *táhnout a pustit* (drag and drop).

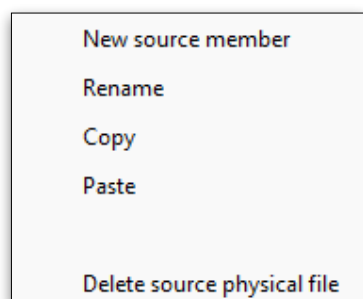
Kontextové nabídky pro IBM i

Na pravé straně hlavního okna je nabídek více. Některé příkazy nabídek mají podobnou funkci jako na levé straně.

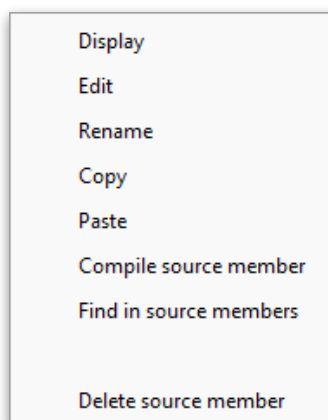
Nabídky pro IFS soubory (*IFS stream file*) a pro zdrojové členy (*Source member*) mají příkazy navíc:

- *Change CCSID* (viz kapitolu [Změna kódování v IFS](#))
- *Compile IFS file* a *Compile source member* (viz kapitolu [Kompilace](#))
- *Find in source members* a *Find in IFS files*. Viz kapitolu [Hledání ve více souborech](#).

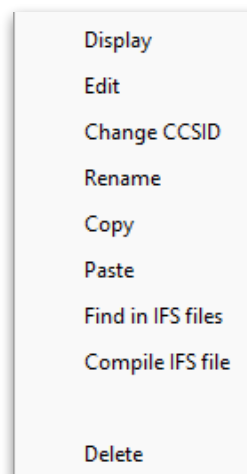
Source physial file



Source member

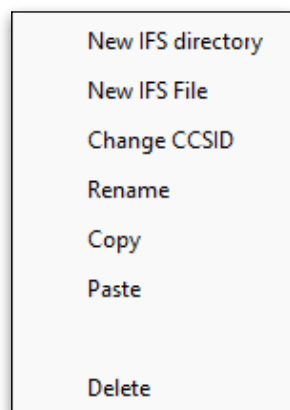


IFS stream file

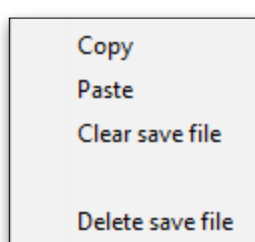


Ostatní příkazy jsou celkem zřejmé.

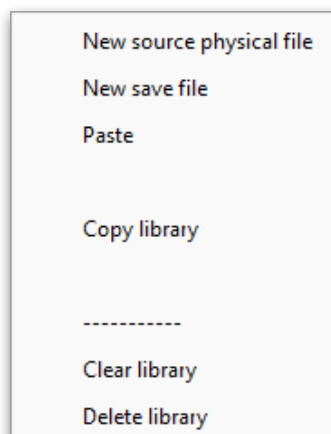
IFS directory



Save file



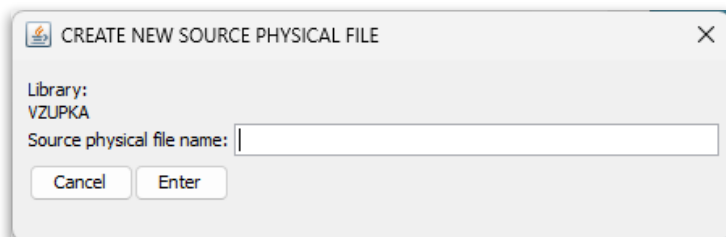
Library



Vytváření adresářů a souborů v IBM i

V pravé straně hlavního okna na zvoleném uzlu zvolíme z [kontextové nabídky](#) příkaz *New...*

Zdrojový fyzický soubor

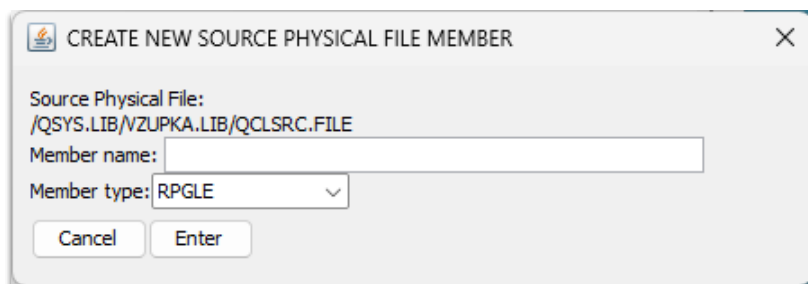


Nový zdrojový soubor získá CCSID z parametru *IBM i CCSID*.

- Je-li jeho hodnota ***DEFAULT**, je nahrazena hodnotou 500 (**EBCDIC** ISO-8859-1).
- Délka dat ve zdrojových záznamech se získává z parametru *Source line length*. Celý záznam je o 12 bajtů delší. Před daty je v prvních 6 bajtech pořadové číslo a v dalších 6 bajtech datum tvaru YYDDMM.

Zdrojový člen

Nový zdrojový člen získá typ z rozevírací nabídky *Member type*, který je také zobrazen



v rozevírací nabídce *Source type* hlavního okna. Obě nabídky se při změně kterékoliv z nich mění současně.

Poznámka: Později může být tento typ změněn pouze CL příkazem WRKMBRPDM.

Nový zdrojový člen získá CCSID podle zdrojového souboru v němž se vytváří, jako svůj atribut, který si stále zachovává. Délka záznamů se získává z atributu "Maximum record length" zdrojového fyzického souboru.

IFS adresář

Nový *IFS adresář* získá CCSID z parametru *IBM i CCSID* jako svůj atribut. Je-li jeho hodnota ***DEFAULT**, je nahrazena hodnotou 819 (**ASCII** ISO-8859-1).

IFS soubor

Nový *IFS soubor* získá CCSID z parametru *IBM i CCSID* jako svůj atribut. Je-li jeho hodnota ***DEFAULT**, je nahrazena hodnotou 819 (**ASCII** ISO-8859-1).

Poznámka: V IFS souboru i v IFS adresáři lze hodnotu CCSID dodatečně změnit (viz [zde](#)).

Způsoby kopírování

V aplikaci lze kopírovat soubory i adresáře, a to všemi směry:

- IBM i ↔ PC
- PC ↔ IBM i
- IBM i ↔ IBM i
- PC ↔ PC

Kopírování lze provádět dvěma způsoby. První způsob používá příkazy *Copy* a *Paste* z kontextových nabídek. Druhý způsob je přetažení myši a upuštění (*drag and drop*).

Kopírování z IBM i do PC

- zdrojový člen → PC soubor
- zdrojové členy → PC adresář
- zdrojové soubory → PC adresář
- IFS soubor → PC soubor
- IFS soubory → PC adresář
- IFS adresář → PC adresář
- ukládací soubor (save file) → PC soubor
- ukládací soubory (save files) → PC adresář

Zdrojový člen → PC soubor

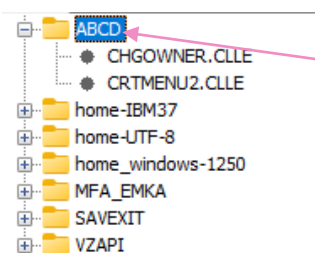
Při kopírování *zdrojového členu* do PC souboru se data zdrojového členu nejprve překódují podle parametru *IBM i CCSID* do *pomocného textu* kódovaného UTF-16 a pak se překódují podle parametru *PC charset*.

- Je-li v parametru *IBM i CCSID* zadána hodnota **DEFAULT*, data se do pomocného textu překódují podle *CCSID atributu* zdrojového členu.
- Je-li v parametru *PC charset* zadána hodnota **DEFAULT*, data z pomocného textu se překódují podle znakové sady *ISO-8859-1* (Latin-1).

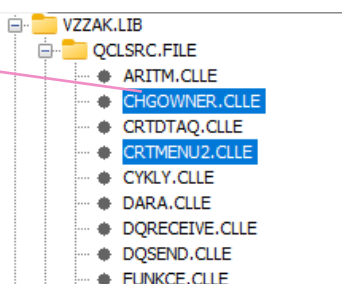
Poznámka: Zdrojový soubor může být vytvořen s atributem CCSID 1208. Zdrojový člen vytvořený v tomto zdrojovém souboru má pak stejný atribut. Potom, jestliže parametr *IBM i CCSID* nebo *CCSID atribut* je 1208 (ekvivalent UTF-8), nahradí se při překódování do pomocného textu hodnotou 65535. To proto, aby se do UTF-16 nepřekódovaly jednotlivé bajty, ale celé znaky UTF-8.

Zdrojové členy → PC adresář přetažením

PC

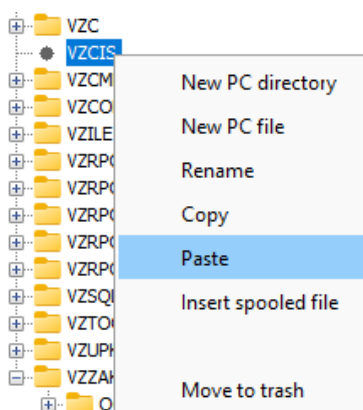


IBM i

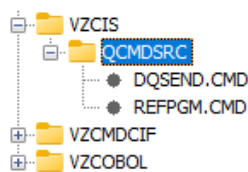
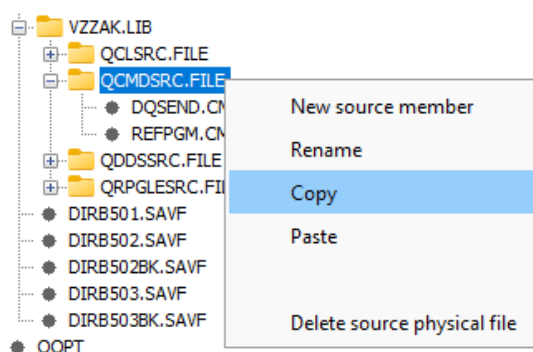


Zdrojový soubor → PC adresář copy-paste

PC



IBM i



IFS soubor (stream file) → PC soubor

Při kopírování *IFS souboru* (stream file) do PC souboru se data překódují podle parametrů *IBM i CCSID* a *PC charset*.

Je-li v **obou parametrech** zadána hodnota **DEFAULT*, přenášejí se data *beze změny* (binárně).

Jinak se data překódují podle parametru *IBM i CCSID* do pomocného textu kódovaného UTF-16 a pak se překódují podle parametru *PC charset*.

- Je-li hodnota **DEFAULT* zadána jen v parametru *IBM i CCSID*, data se do pomocného textu překódují podle *CCSID* atributu IFS souboru.
- Je-li hodnota **DEFAULT* zadána jen v parametru *PC charset*, data z pomocného textu se do PC souboru překódují podle znakové sady *ISO-8859-1* (Latin-1).

Ukládací soubor (save file) → PC soubor

Ukládací soubor je uložen v knihovně jako objekt typu **FILE* s atributem *SAVE*.

Kopírováním do PC adresáře dostane nový soubor příponu *.savf*. Existující PC soubor musí mít příponu *.savf*, aby se do něj dal ukládací soubor kopírovat.

Kopírování z PC do IBM i

- PC soubor → zdrojový člen
- PC soubor → zdrojový soubor
- PC adresář → zdrojový soubor
- PC soubor → IFS soubor
- PC soubory → IFS adresář
- PC adresáře → IFS adresář
- PC soubor → ukládací soubor (save file)

PC soubor → zdrojový člen

Při kopírování z PC souboru *do zdrojového členu* se data PC souboru překódují ze sady zadané v parametru *PC charset* do sady zadané *CCSID* atributem zdrojového členu. Parametr *IBM i CCSID* se přitom *ignoruje*. Výsledné znaky nemusí být v souladu s cílovou sadou.

Poznámka 1: Jestliže je hlášena chyba při kopírování souborů, může se vytvořit prázdný soubor.

Poznámka 2: Přenos může trvat docela dlouho, jestliže se znakové sady liší a je-li zdrojový člen dlouhý. Program musí číst vstupní soubor po řádcích a každý řádek před zápisem překódovat.

PC soubor → IFS soubor

Při kopírování z PC souboru *do IFS souboru* se data PC souboru překódují ze znakové sady zadané v parametru *PC charset* do sady zadané v parametru *IBM i CCSID*.

Je-li **v obou parametrech** zadána hodnota **DEFAULT*, přenášejí se data *beze změny (binárně)*.

Jinak se data překódují podle parametru *PC charset* interně do pomocného textu kódovaného UTF-16, který se pak překóduje podle parametru *IBM i CCSID*.

- Je-li v parametru *PC charset* zadána hodnota **DEFAULT*, dosadí se místo ní hodnota *ISO-8859-1* (ASCII ISO-8859-1, Latin Alphabet No. 1).
- Je-li v parametru *IBM i CCSID* zadána hodnota **DEFAULT*, dosadí se místo ní hodnota *819* (ASCII ISO-8859-1, Latin Alphabet No. 1).
- Jestliže si znakové sady na obou stranách odpovídají, přenesou se data v některých případech bez překódování. Jde o tyto případy:
 - ISO-8859-1 → CCSID 819, CCSID 858
 - windows-1250, Cp1250 → CCSID 1250
 - windows-1251, Cp1251 → CCSID 1251
 - UTF-8 → CCSID 1208
 - UTF-16 → CCSID 1200, CCSID 13488
 - IBM500, Cp500 → CCSID 500
 - IBM870, Cp870 → CCSID 870

PC soubor → ukládací soubor (save file)

PC soubor označený příponou *.savf* se považuje za ukládací soubor a kopíruje se jako objekt typu **FILE* s atributem *SAVF* do knihovny. Tentýž soubor lze kopírovat i do IFS souboru nebo adresáře beze změny přípony aniž ztrácí svůj obsah jako ukládací soubor.

Kopírování z IBM i do IBM i

- zdrojový člen → zdrojový člen
- zdrojové členy → zdrojový soubor
- zdrojové soubory → knihovna
- zdrojový člen → IFS soubor
- zdrojové členy → IFS adresář
- zdrojové soubory → IFS adresář
- FS soubor → IFS soubor
- IFS soubory → IFS adresář
- IFS adresáře → IFS adresář
- IFS adresáře → zdrojový soubor
- ukládací soubor → IFS soubor
- ukládací soubory → IFS adresář
- ukládací soubory v IFS → knihovna
- knihovna → nová knihovna

Poznámka: Kopírování IFS adresářů a souborů (kromě ukládacích souborů) do knihovny je zakázáno.

Zdrojový člen → zdrojový člen

Při kopírování zdrojového členu do zdrojového členu (existujícího nebo nového) se data překódují *podle zdrojových souborů*, v nichž leží. Tedy z CCSID atributu výchozího zdrojového souboru do CCSID atributu cílového zdrojového souboru.

Parametr *IBM i CCSID* se ignoruje.

Zdrojový člen → IFS soubor

Při kopírování zdrojového členu *do existujícího IFS souboru* se data překódují do CCSID atributu IFS souboru.

Při kopírování zdrojového členu *do dosud neexistujícího IFS souboru*, který se právě vytváří, se data nepřekódují a nový IFS soubor převezme CCSID atribut *ze zdrojového souboru*, v němž zdrojový člen leží.

V obou případech se parametr *IBM i CCSID* ignoruje.

IFS soubor → zdrojový člen

Při kopírování IFS souboru *do zdrojového členu* (existujícího nebo nového) se data překódují z CCSID atributu IFS souboru do CCSID atributu zdrojového souboru bez ohledu na to, zda zdrojový člen již existuje nebo se právě vytváří.

Parametr *IBM i CCSID* se ignoruje.

IFS soubor → IFS soubor

Má-li parametr *IBM i CCSID* hodnotu *DEFAULT nebo oba soubory mají stejné CCSID atributy, data se přenášejí *beze změny (binárně)*.

Jinak se při kopírování IFS souboru do IFS souboru data překódují z CCSID atributu vstupního souboru do CCSID atributu výstupního souboru.

Při kopírování do dosud *neexistujícího* IFS souboru, který se *právě vytváří*, nový IFS soubor převezme CCSID atribut ze vstupního IFS souboru a data se tudíž přenášejí *beze změny* (binárně).

Ukládací soubor v knihovně → IFS

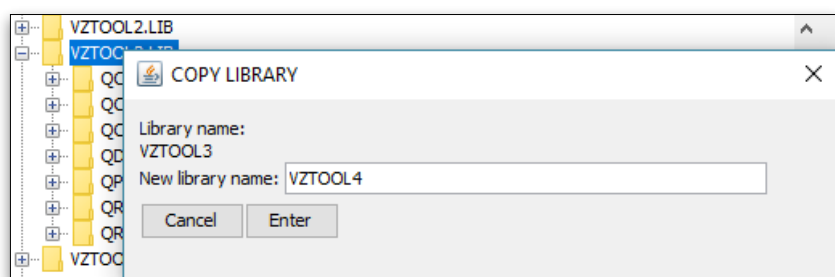
Ukládací soubor v knihovně je objekt typu *FILE s atributem SAVF. Jestliže výstupní IFS soubor existuje, musí mít příponu *.savf*. Nově vytvářený IFS soubor získá příponu *.savf*.

Ukládací soubor v IFS adresáři → knihovna

IFS soubor s příponou *.savf* se považuje za ukládací soubor (save file). Jestliže ukládací soubor v knihovně existuje, má příponu *.SAVF*. Nově vytvořený ukládací soubor získá příponu *.SAVF*.

Knihovna → knihovna

Knihovnu lze zkopírovat pod jiným jménem, které zadá uživatel.



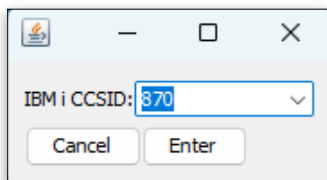
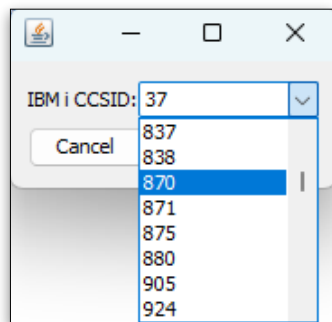
Kopírování z PC do PC

- PC soubor → PC soubor
- PC soubory → PC adresář
- PC adresáře → PC adresář

Při kopírování se neprovádějí žádné konverze dat. Případné překódování se dá provést kopírováním souboru do datového členu nebo IFS souboru a zpět s nastavením pole *PC charset*.

Změna kódování v IFS

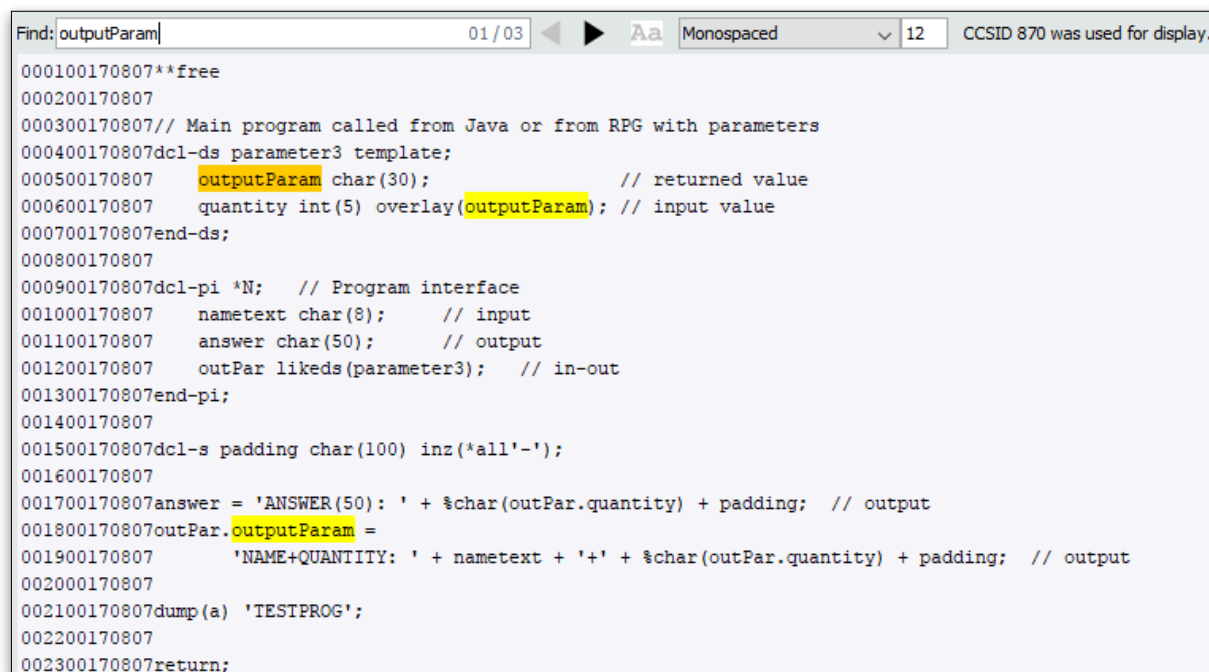
Z kontextové nabídky se zobrazí okno s rozbalovacím seznamem. Uživatel může kód CCSID (Coded Character Set ID) zvolit z rozbalovacího seznamu nebo jej může zapsat sám do vstupního pole. Stiskem *Enter* provede změnu atributu CCSID v IFS objektu. Je-li objektem adresář, změna se atribut ve všech podřízených objektech.



Zobrazování textových souborů

Textové soubory v IBM i a v PC lze zobrazit výběrem příkazu *Display* z kontextové nabídky.

Obsah souboru se zobrazí v samostatném okně s informací o *znakové sadě* textu v souboru.



```
000100170807**free
000200170807
000300170807// Main program called from Java or from RPG with parameters
000400170807dcl-ds parameter3 template;
000500170807    outputParam char(30);           // returned value
000600170807    quantity int(5) overlay(outputParam); // input value
000700170807end-ds;
000800170807
000900170807dcl-pi *N;    // Program interface
001000170807    nametext char(8);    // input
001100170807    answer char(50);    // output
001200170807    outPar likeds(parameter3);    // in-out
001300170807end-pi;
001400170807
001500170807dcl-s padding char(100) inz(*all'-');
001600170807
001700170807answer = 'ANSWER(50): ' + %char(outPar.quantity) + padding; // output
001800170807outPar.outputParam =
001900170807    'NAME+QUANTITY: ' + nametext + '+' + %char(outPar.quantity) + padding; // output
002000170807
002100170807dump(a) 'TESTPROG';
002200170807
002300170807return;
```

V horní části okna jsou ovládací komponenty:

- *Find* – zapisování textového vzorku do pole vyhledává odpovídající texty. Čísla v poli ukazují pořadové číslo shody a počet shod.
- ◀ ▶ *Tlačítka s šipkami* – vyhledávají předchozí a následující shodný vzorek v souboru. Po klepnutí šipka zčerná a ukazuje směr hledání. Opačná šipka zešedne. Stejnou funkci mají klávesové zkratky Ctrl ↑ (předchozí) a Ctrl ↓ (další).
- Aa *Aa střídaté tlačítko* – je-li světle šedé, nepožaduje shodu velkých a malých písmen, je-li černé, musí se vyhledaný text přesně shodovat se vzorkem.
- *Velikost písma* – vstupní pole určuje velikost písma v textu zobrazeného souboru.

Klávesa ESC ukončí zobrazení a odstraní okno.

Poznámka: V systému macOS se použije klávesa *Cmd* místo Ctrl.

Hledání ve více souborech

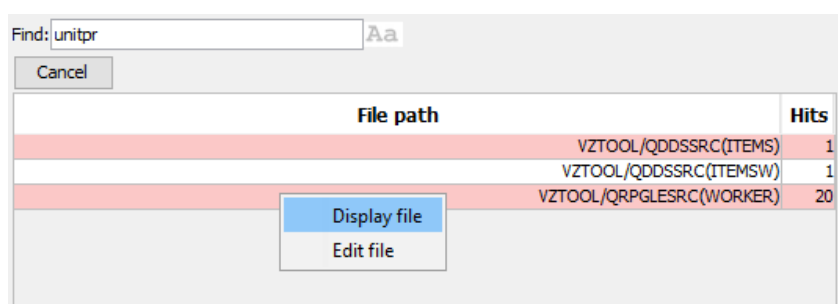
Vybereme jeden nebo více souborů (PC souborů, zdrojových členů nebo IFS souborů), které mohou a nemusí sousedit. Příkaz *Find in . . .* z kontextové nabídky vyvolá okno, v němž zadáme textový vzorek a stiskneme klávesu Enter.

Je-li ikona "Match case" (**Aa**) světle šedá, hledá se bez ohledu na velikost písmen. Je-li černá (**Aa**), hledá se totožný text.

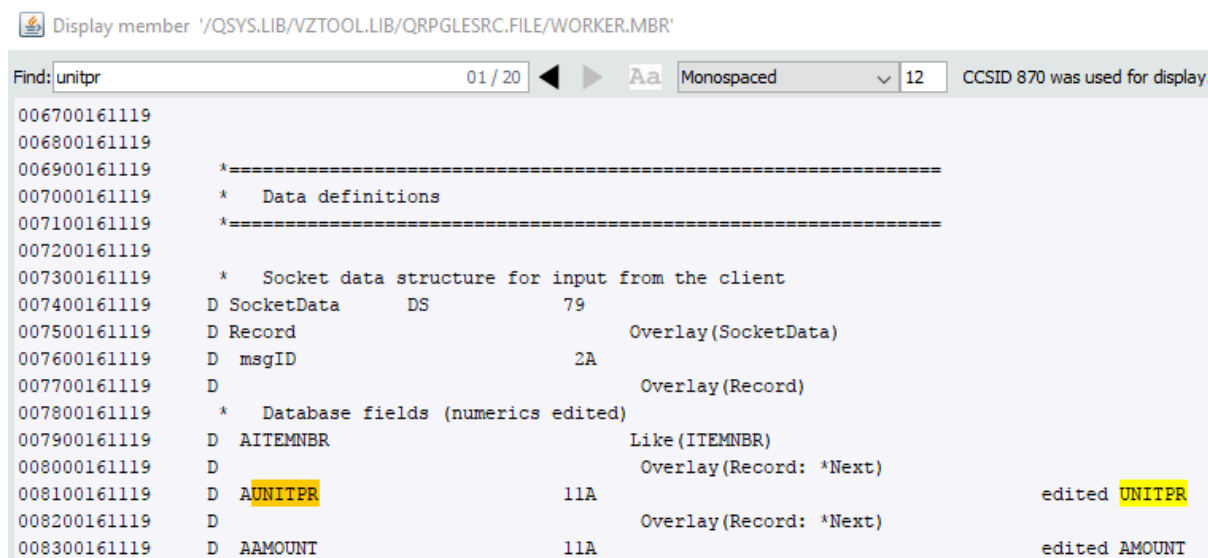
Jestliže se vzorek našel v jednom nebo více souborech, objeví se jejich seznam v okně.

Uživatel může vybrat jeden nebo několik z nich a buď je zobrazit nebo editovat. Klepnutí pravým tlačítkem vyvolá kontextovou nabídku s příkazy *Display file* a *Edit file*. Tyto příkazy otevřou okno se zobrazeným souborem, nebo okno editoru. V obou případech jsou všechny výskyty nalezeného vzorku zvýrazněny v závislosti na barvě ikony Match case **Aa Aa**.

Například uživatel vybral několik (nesousedících) zdrojových členů domněle obsahujících vzorek *unitpr* a zvolil na jednom z nich příkaz *Find in source members*. Pak zapsal vzorek do pole *Find* a stiskl klávesu Enter. Vzorek se našel ve třech zdrojových členech.



Uživatel vybral dva řádky a zvolil příkaz *Display file*. Ve dvou oknech se zobrazí se dva členy, ITEMS a WORKER se všemi zvýrazněnými výskyty nalezeného textu.



Zobrazování ostatních (netextových souborů)

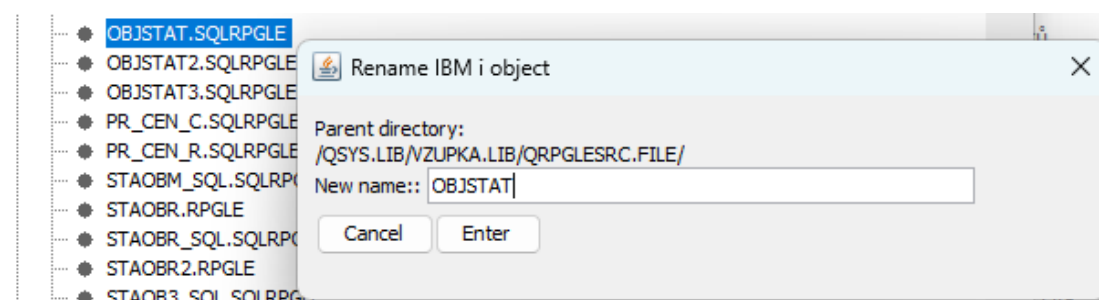
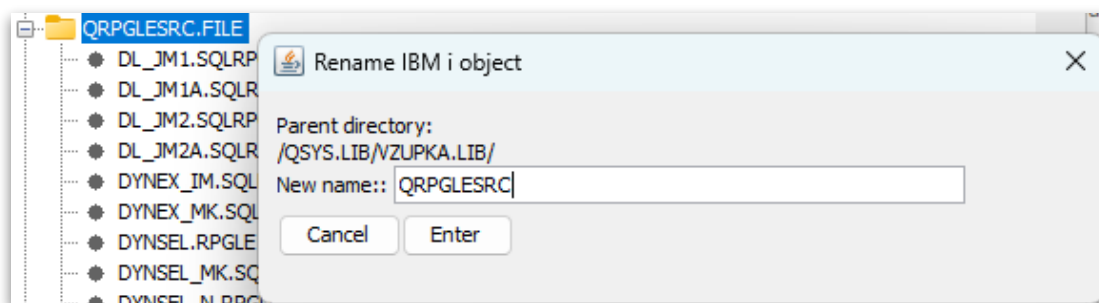
Soubory v PC označené známou koncovkou, například PDF, JPG, CSV a mnohé další, lze zobrazit výběrem příkazu *Display PC typed file* z kontextové nabídky, jestliže jsou jim v operačním systému určené aplikace.

Poznámka: V systému *macOS* se nezobrazují soubory, k nimž vede nesprávně kódovaná cesta (název adresáře nebo souboru obsahuje jiné znaky než ASCII nebo mezery).

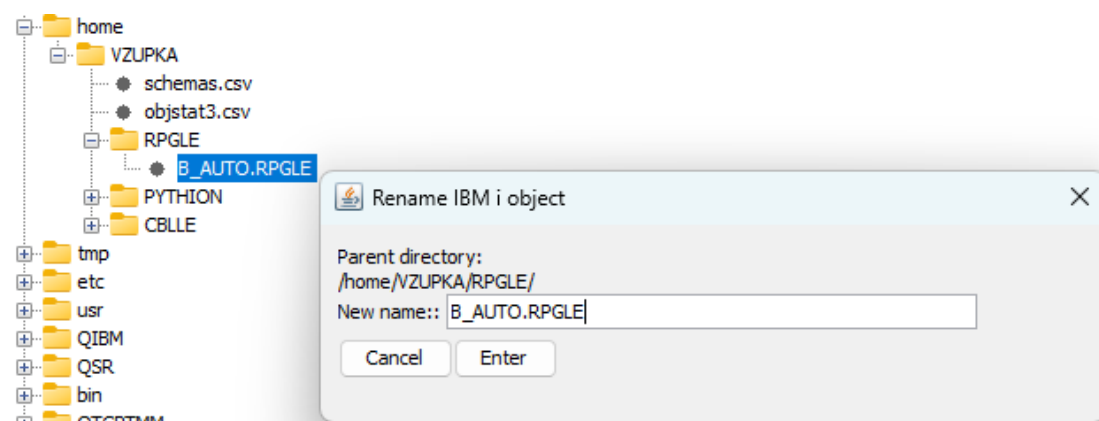
Přejmenování objektů

Volbou příkazu *Rename* v kontextové nabídce se zobrazí výzva k přepsání jména objektu.

U knihovních objektů (/QSYS.LIB) nelze měnit typ, jen holé jméno.



U IFS objektů (neknihovních) lze měnit celý text jména.



U PC objektů lze měnit celé jméno.

Zobrazování a editace v PC – znakové sady

Soubory se zobrazují a editují s použitím parametru *PC charset*. Je-li v něm zadána hodnota *DEFAULT, dosadí se *ISO-8859-1*. Jestliže soubor obsahuje neplatné znaky, hlásí se chybová zpráva. Uživatel může změnit parametr a učinit nový pokus. Případné překódování se dá provést kopírováním souboru do datového členu nebo IFS souboru a zpět s nastavením pole *PC charset*.

Zobrazování a editace v IBM i – znakové sady

Zdrojové členy se zobrazují a editují s použitím svého *CCSID* atributu bez ohledu na hodnotu parametru *IBM i CCSID*. Znaky se zobrazí nesprávně, jestliže danému *CCSID* atributu nevyhovují.

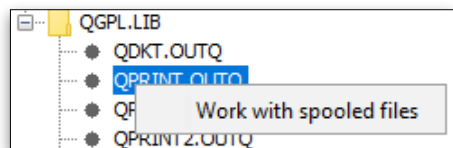
IFS soubory se zobrazí i editují s použitím svého *CCSID* atributu bez ohledu na parametr *IBM i CCSID*. Znaky se zobrazí nesprávně, jestliže danému *CCSID* atributu nevyhovují.

Tiskové soubory se zobrazují (ale needitují) s použitím parametru *IBM i CCSID*. Zobrazují-li se nesprávné znaky, může pomoci použití hodnoty *DEFAULT nebo 65535. Program se pak snaží odhadnout správné zakódování.

Tiskové soubory (spooled files)

Tiskové soubory můžeme zobrazit a také kopírovat do PC. Můžeme postupovat dvěma způsoby.

První způsob vyžaduje znalost, které knihovny obsahují objekty výstupní tiskové fronty (typ objektu *OUTQ), např. knihovny QGPL nebo QUSRSYS. Pravým tlačítkem myši klepneme na uzel s koncovkou .OUTQ, čímž zobrazíme nabídku jednoho příkazu *Work with spooled files*.



Ve druhém způsobu nemusíme znát jméno knihovny. Místo toho použijeme systémovou knihovnu QSYS.LIB. Ta neobsahuje výstupní fronty, ale slouží jako místo pro zobrazení nabídky s příkazem *Work with spooled files*. Tak můžeme pracovat se *všemi* tiskovými soubory.

Příkaz *Work with spooled files* vyvolá okno s tabulkou tiskových souborů.

File name	File num.	Pages	Job name	User	Job num.	Date	Time	
				QSYS				
				VZUPKA				
File name	File num.	Pages	Job name	User	Job num.	Date	Time	Output queue
QPRINT	1	1	QSLPSVR	QSYS	032508	1170331	134516	QGPL/QPRINT
CENPOR	6	10	QPRTJOB	VZUPKA	033626	1170404	183428	QGPL/QPRINT
TESTPROG	7	7	QPRTJOB	VZUPKA	033626	1170405	102552	QGPL/QPRINT

Práci s tiskovými soubory můžeme ukončit uzávěrem okna a také *klávesou ESC*.

K omezení rozsahu tabulky můžeme zadat podmínky do vstupních polí nad tabulkou a stisknout klávesu Enter. Text zapsaný v poli se hledá v odpovídajícím sloupci tabulky. Podmínky zadané ve více polích se vyhodnocují současně. Prázdné vstupní pole neomezuje tabulku.

Pole *User* je rozbalovací seznam jmen všech uživatelů (profilů), jimž zobrazené tiskové soubory patří. Výběrem jednoho jména omezíme tabulku na tiskové soubory patřící tomu uživateli.

Poklepání (dvojitě klepnutí - dvojklik) na řádek zobrazí tiskový soubor *přímo* v samostatném okně (viz [Zobrazování souborů](#) výše).

Chceme-li dále pracovat s tiskovými soubory, vybereme *jeden* řádek nebo *skupinu* řádků levým tlačítkem myši. Při výběru souvislé skupiny podržíme klávesu *Shift*, k výběru nesouvislé skupiny podržíme klávesu *Ctrl* (v macOS *Cmd*).

Pak *pravým* tlačítkem myši zobrazíme nabídku tří příkazů:

QPJOBLOG	104	4	QPRTJOB	QSYS	1170414	000023	QUSRSYS/QEZJOBLOG
QPJOBLOG	105	7	QPRTJOB	QSYS	1170414	000025	QUSRSYS/QEZJOBLOG
QPJOBLOG	20	14	QPRTJOB	VZUPKA	1170414	094333	QUSRSYS/QEZJOBLOG
QPJOBLOG	106	4	QPRTJOB	QSYS	1170415	000031	QUSRSYS/QEZJOBLOG
QPJOBLOG	107	7	QPRTJOB	QSYS	1170415	000033	QUSRSYS/QEZJOBLOG
VEKDS04	21	8	QPRTJOB	VZUPKA	033626	1170415	072849
							QGGL/QPRINT

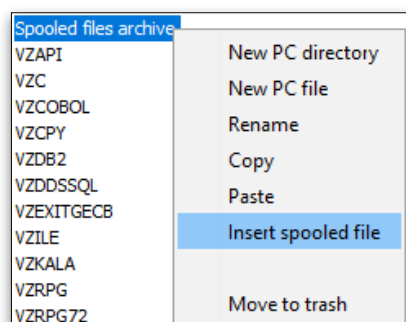
Display zobrazit vybrané tiskové soubory

Copy kopírovat tiskový soubor (jeden nebo poslední z vybraných)

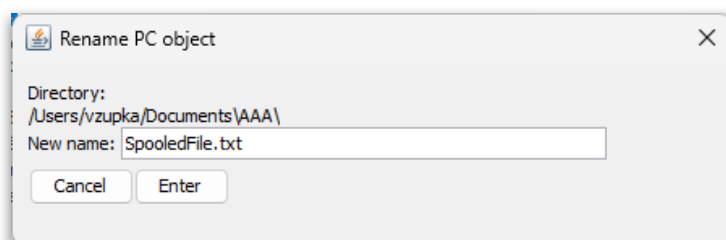
Delete zrušit vybrané tiskové soubory

Příkazy *Display* a *Copy* převedou tiskový soubor z binárního tvaru do textu, který se zapíše do interního textového souboru *SpooledFile.txt* v adresáři *workfiles*. Příkaz *Display* pak ještě zobrazí text tiskového souboru v samostatném okně (viz [Zobrazování souborů](#) výše).

Interní soubor můžeme ještě zkopírovat pod stejným nebo jiným jménem do zvoleného adresáře v PC, abychom s ním mohli dále manipulovat (např. vytisknout nebo poslat poštou). Z nabídky u zvoleného adresáře levého stromu zvolíme příkaz *Insert spooled file*.



Příkaz vyvolá dialog s výzvou k určení jména souboru.



Po změně nebo ponechání jména v dialogu se soubor zapíše do zvoleného adresáře.